

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

Katedra kybernetiky

Software pro podporu digitalizace schvalovacího procesu v malé firmě

Software to support the digitalization of the approval process in a small business company

Bakalářská práce

Autor: Arseniy Artem

Vedoucí práce: Ing. Martin Dobiáš, Ph.D.

Datum: Květen 2026

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

V Praze dne _____

Podpis: _____

Poděkování

Rád bych poděkoval vedoucímu práce Ing. Martin Dobiáš, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady při zpracování této bakalářské práce. Dále děkuji společnosti Medicton Group za poskytnutí interních podkladů a umožnění analýzy jejich procesů.

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a implementací softwarového řešení pro podporu digitalizace schvalovacího procesu v malé obchodní společnosti. Práce vychází z reálného prostředí firmy Medicton Group, která v oblasti zdravotnické techniky využívá sdílené tabulky pro řízení interních nákupů a předávání účetních dokladů ke zpracování. Cílem práce je navrhnout a implementovat online systém, který tyto procesy standardizuje, automatizuje a zajistí auditní stopu rozhodnutí.

V analytické části je popsána organizační struktura společnosti, používané informační systémy a aktuální podoba AS-IS procesů. Dále jsou analyzována existující softwarová řešení na trhu. Na základě analýzy je navržen cílový TO-BE model schvalovacích workflow a datová architektura systému. Implementační část popisuje technické řešení postavené na technologiích Spring Boot, Spring Security, PostgreSQL a Thymeleaf, nasazené v cloudovém prostředí Railway.

Klíčová slova: digitalizace, schvalovací proces, workflow, Spring Boot, PostgreSQL, bakalářská práce

Abstract

This bachelor's thesis deals with the analysis and implementation of a software solution to support the digitalization of the approval process in a small business company. The work is based on the real environment of Medicton Group, a company in the medical equipment sector that uses shared spreadsheets for managing internal purchases and passing accounting documents for processing. The goal of the thesis is to design and implement an online system that standardizes and automates these processes while providing a full audit trail of decisions.

The analytical part describes the company's organizational structure, the information systems in use, and the current AS-IS process model. Existing software solutions on the market are also analyzed. Based on this analysis, a target TO-BE model of approval workflows and the system's data architecture are proposed. The implementation section describes the technical solution built on Spring Boot, Spring Security, PostgreSQL, and Thymeleaf, deployed in the Railway cloud environment.

Keywords: digitalization, approval process, workflow, Spring Boot, PostgreSQL, bachelor's thesis

Obsah

Prohlášení	i
Poděkování	iii
Abstrakt	v
Abstract	vii
1 Úvod	1
2 Analýza současného stavu ve společnosti	3
2.1 Charakteristika společnosti	3
2.2 Organizační struktura společnosti	4
2.3 Používané informační systémy a jejich role	4
2.4 Popis současného schvalovacího procesu (AS-IS)	5
2.4.1 Schvalovací proces (nákupy nad stanovenou hodnotu)	5
2.4.2 Předkládání dokladů k zaúčtování nebo proplacení	6
2.4.3 Shrnutí AS-IS modelu	6
2.5 Identifikace problémů a dopadů	7
3 Analýza existujících řešení	9
3.1 Principy digitalizace schvalovacích procesů	9
3.2 Kritéria hodnocení systémů	10
3.3 Analýza vybraných řešení	10
3.3.1 Microsoft Power Automate	10
3.3.2 Microsoft Dynamics 365 Business Central	10
3.3.3 Oracle Invoice Approval Workflow	11
3.3.4 Odoo	11
3.4 Srovnání řešení	11
4 Návrh řešení pro společnost	13
4.1 Požadavky na systém	13
4.1.1 Funkční požadavky	13
4.1.2 Nefunkční požadavky	14
4.2 Návrh schvalovacího procesu (TO-BE)	14

4.2.1	Východiska cílového řešení	14
4.2.2	Role v navrhovaném procesu	14
4.2.3	TO-BE proces schvalování nákupu a výdaje	14
4.2.4	TO-BE proces předkládání dokladů k zaúčtování nebo proplacení	15
4.2.5	Přínosy navrženého TO-BE procesu	15
4.3	Architektura řešení	16
4.4	Datový model a logika systému	16
5	Implementace systému	19
5.1	Zvolené technologie	19
5.2	Architektura aplikace	20
5.3	Implementace datového modelu	21
5.4	Implementace schvalovacího procesu	21
5.5	Workflow účetních dokladů	25
5.6	Uživatelské rozhraní	27
5.7	Zabezpečení a řízení přístupu (RBAC)	29
5.7.1	Model RBAC (Role-Based Access Control)	29
5.7.2	Ochrana proti útokům	29
5.8	E-mailové notifikace	30
5.9	Auditní záznamy	30
5.10	Administrace systému	31
5.11	Transakční logika	33
5.12	Návrhová rozhodnutí	33
5.13	Inicializace dat	34
6	Ověření funkčnosti systému	35
6.1	Strategie ověřování	35
6.2	Jednotkové testy	35
6.3	Ověřovací scénáře	36
6.4	Ověření schvalovacích pravidel	38
6.5	Ověření řízení přístupu	38
6.6	Ověření s představitelem společnosti	38
6.7	Shrnutí výsledků ověření	39
7	Závěr	41
A	Zadání práce	45

Kapitola 1

Úvod

V posledních letech se digitalizace podnikových procesů stala jedním z hlavních nástrojů zvyšování efektivity řízení organizací. Moderní informační systémy umožňují automatizovat řadu administrativních, evidenčních i rozhodovacích činností, čímž přispívají k větší přehlednosti procesů, rychlejšímu sdílení informací, lepší kontrole nad daty a omezení chyb způsobených manuálním zpracováním. Přesto však v mnoha menších společnostech existují procesy, které zůstávají pouze částečně digitalizované nebo jsou podporovány jen pomocí jednoduchých nástrojů, jako jsou sdílené tabulky, e-mailová komunikace nebo neformální interní dohody. Jednou z takových oblastí bývá schvalování interních požadavků a předávání účetních dokladů ke zpracování.

Předmětem této bakalářské práce je analýza a návrh softwarového řešení podporujícího digitalizaci schvalovacího procesu v malé společnosti. Práce vychází z reálného prostředí firmy působící v oblasti prodeje zdravotnické techniky, servisních služeb a pravidelných kontrol zařízení. Zkoumaná společnost využívá několik informačních systémů pro podporu obchodních, servisních a účetních činností, avšak některé interní podpůrné procesy stále probíhají převážně manuálně. Typickým příkladem je schvalování nákupů a výdajů nebo předkládání účetních dokladů k zaúčtování a proplacení, které je v současnosti řešeno prostřednictvím sdílených tabulek, ukládání dokumentů do SharePointu a následné komunikace mezi zaměstnanci a účetním oddělením. Tato výchozí situace odpovídá zadání práce, podle něhož je nutné nejprve seznámit se s organizačním uspořádáním firmy, aktuálním stavem oběhu dokumentů a schvalovacího procesu, a následně navrhnout i implementovat vhodné online softwarové řešení.

Současný způsob práce s sebou přináší řadu praktických problémů. Ve firmě sice existují dva nově zavedené interní procesy, a to schvalovací proces a proces předkládání dokladů k zaúčtování nebo proplacení, oba jsou však zatím realizovány pomocí sdílených XLS tabulek. Tento přístup nezajišťuje dostatečnou automatizaci workflow, systematické notifikace ani jednotnou auditní stopu. Důsledkem jsou prodlevy při zpracování účetních dokladů, neaktuální účetnictví a omezená dostupnost relevantních dat pro controlling a rozhodování vedení společnosti. Zároveň může docházet ke zpoždění plateb dodavatelům nebo ke zpomalení fakturace zákazníků, například pokud nejsou včas dodány potřebné podklady nebo pokud nelze správně a včas zaúčtovat související doklady. Významným problémem je rovněž nejednoznačnost schvalovacího procesu, kdy není vždy možné jednoznačně doložit, zda konkrétní výdaj skutečně schválila odpovědná osoba. Interní materiály firmy přitom přímo uvádějí případ, kdy byly účetní předloženy faktury za grafické práce s tvrzením, že již byly schváleny, což se následně ukázalo jako nepravdivé.

Hlavním cílem práce je analyzovat současný stav schvalovacího procesu ve zkoumané společnosti, identifikovat jeho nedostatky a navrhnout takové softwarové řešení, které umožní proces digitalizovat, standardizovat a lépe provázat s používanými informačními systémy. Dílčími cíli práce jsou zejména: popsat organizační strukturu společnosti a její hlavní procesní oblasti, analyzovat používané informační systémy a jejich možnosti pro podporu digitalizace schvalování, analyzovat obdobná softwarová řešení dostupná na trhu, navrhnout cílový model schvalovacího procesu odpovídající potřebám firmy a vytvořit základ pro jeho následnou implementaci do online aplikace. Zadání práce současně předpokládá, že navržené řešení bude ověřeno testováním a že budou vyhodnoceny jeho přínosy ve srovnání se stávajícím stavem.

Z metodického hlediska práce kombinuje několik postupů. Nejprve je použita analýza současného stavu ve společnosti na základě interních podkladů, konzultací [6] a popisu používaných procesů. Následně je využita komparativní analýza existujících softwarových řešení, která umožňuje identifikovat běžně používané principy digitalizace approval workflow. Na základě získaných poznatků je poté formulován návrh cílového procesu a architektury systému. V dalších částech práce bude tento návrh převeden do implementační podoby a ověřen pomocí testovacích scénářů. Takové členění odpovídá i doporučené struktuře bakalářské práce, podle níž má po analytické části následovat kapitola věnovaná návrhu řešení, implementaci, testování a závěrečnému vyhodnocení přínosů.

Práce je strukturována do několika kapitol. Po úvodu následuje analýza současného stavu ve společnosti, která představuje firmu, její organizační strukturu, používané informační systémy, aktuální podobu schvalovacího procesu a identifikované problémy. Třetí kapitola se zaměřuje na analýzu existujících řešení podporujících digitalizaci schvalovacích workflow a na jejich vzájemné porovnání. Čtvrtá kapitola představuje vlastní návrh řešení pro společnost, zahrnující požadavky na systém, návrh cílového schvalovacího procesu, architekturu a datový model. Na tuto část bude navazovat implementace, testování a vyhodnocení přínosů navrženého řešení. Takto koncipovaná struktura odpovídá jak bodům zadání, tak doporučené osnově bakalářské práce.

Kapitola 2

Analýza současného stavu ve společnosti

2.1 Charakteristika společnosti

Zkoumaná společnost působí na českém trhu v oblasti zdravotnické techniky. Její hlavní činností je prodej zdravotnických přístrojů a souvisejícího vybavení, a to jak formou přímého obchodního vztahu se zákazníky, tak prostřednictvím internetového prodeje. Součástí podnikání je zároveň zajišťování servisních služeb, pravidelných kontrol zařízení a návazné administrativní podpory. Firma tak kombinuje obchodní, servisní a ekonomicko-administrativní charakter činnosti, což se promítá do struktury interních procesů i do požadavků na informační podporu.

Prodejní část podnikání zahrnuje práci s poptávkami, tvorbu nabídek, zpracování objednávek, fakturaci a následné předání zboží zákazníkovi. Vzhledem k povaze prodáváného sortimentu je důležité evidovat nejen samotné obchodní případy, ale také informace o konkrétních prodaných zařízeních, jejich technických parametrech, záručních podmínkách a plánovaných servisních činnostech. Obchodní agenda je tedy úzce propojena s dalšími částmi fungování společnosti.

Druhou významnou oblast představuje servisní a kontrolní činnost. Firma zajišťuje servisní zásahy, preventivní údržbu a pravidelné kontroly zdravotnických přístrojů podle smluvních podmínek, technických požadavků nebo legislativních pravidel vztahujících se k provozu zařízení. Tento typ činnosti vyžaduje plánování termínů, koordinaci jednotlivých pracovníků, evidenci zásahů a správu dokumentace. Zároveň vznikají náklady spojené s nákupem náhradních dílů, spotřebního materiálu nebo externích služeb, které musí být v rámci společnosti schváleny a následně správně účetně zpracovány.

Z pohledu interního fungování lze procesy společnosti rozdělit do několika hlavních oblastí. První oblast tvoří obchodní procesy, tedy komunikace se zákazníky, nabídky, objednávky, prodej a evidence prodaných zařízení. Druhou oblast představují servisní procesy zahrnující plánování a realizaci servisních zásahů a kontrol. Třetí oblast tvoří ekonomické a účetní procesy, zejména práce s přijatými a vydanými fakturami, skladovou evidencí, objednávkami, platbami a další účetní agendou. Čtvrtou oblastí jsou interní podpůrné procesy, mezi něž patří schvalování interních nákupů a výdajů, předávání účetních dokladů k zaúčtování a administrativní komunikace mezi zaměstnanci.

Právě podpůrné interní procesy jsou z hlediska této práce nejdůležitější. Vzhledem k tomu, že výdaje a účetní doklady vznikají v různých částech firmy, je nutné zajistit, aby byly schvalovány jednotným způsobem a aby byly potřebné informace včas a správně předány účetnímu oddělení. Pokud tomu tak není, negativně se to promítá do aktuálnosti účetnictví, možnosti controllingu i do provozní efektivity celé společnosti. Tato skutečnost tvoří základní východisko pro návrh digitalizace schvalovacího procesu.

2.2 Organizační struktura společnosti

Zkoumaná společnost má organizační strukturu odpovídající malé firmě, která propojuje obchodní, servisní a administrativně-ekonomické činnosti. Podle interních podkladů [4] lze ve firmě identifikovat několik základních skupin: management, dispečink, servis, obchod a backoffice. Tyto skupiny současně představují důležité prvky pro návrh schvalovací logiky, protože interní materiály výslovně uvádějí potřebu nastavit workflow a schvalovatele podle organizační struktury společnosti.

Management zajišťuje strategické řízení a vystupuje jako nejvyšší schvalovací instance u větších výdajů, investic nebo nákupů přesahujících stanovené limity. **Dispečink** koordinuje servisní zásahy, kontrolní termíny a komunikaci se zákazníky; bývá iniciátorem požadavků na nákup materiálu pro servis. **Servisní skupina** (techničtí pracovníci) generuje časté požadavky na náhradní díly, spotřební materiál a operativní nákupy, často spojené s účtenkami a fakturami. **Obchodní skupina** pracuje s akvizicí, nabídkami a marketingovými výdaji; interní podklady zde výslovně zmiňují historický případ, kdy účetní obdržela drahé faktury za grafické práce bez doloženého schválení – což ukazuje na zvýšené riziko v této oblasti. **Backoffice** zahrnuje účetní agendu; externí reporting (banky, finanční úřady, pojišťovny) je zajišťován kvalitně, ale interní zpracování dokladů trpí zpožděními a vysokou časovou náročností při získávání podkladů od kolegů.

Schvalovací proces tedy protíná celou organizační strukturu – požadavky vznikají v různých útvech, jsou schvalovány různými osobami a vyústí v doklady, které musí být zpracovány účetní. Z toho plyne, že navrhované řešení musí být založeno na rolích, odpovědnostech a jasně definovaných pravidlech workflow.

2.3 Používané informační systémy a jejich role

Zkoumaná společnost využívá několik informačních systémů, které pokrývají různé oblasti podnikových procesů [5]. **INTUO** plní roli CRM a podporuje obchodní a servisní procesy – eviduje zákazníky, prodaná zařízení, termíny kontrol a slouží jako zdroj informací o zakázkách a provedených činnostech. **Pohoda** pokrývá účetní a ekonomickou agendu (objednávky, faktury, sklad, majetek). Interní materiály uvádějí, že informace do potvrzené objednávky jsou vedeny v CRM, zatímco od objednávky dále jsou procesy evidovány v účetním systému. **SharePoint** slouží jako úložiště dokumentů souvisejících se schvalováním – v současném procesu se sem ukládají zálohové faktury a dokumenty se přesouvají mezi složkami „ke schválení“ a „schváleno“. **BI nad Pohodou** a **MIS nad INTUO** poskytují analytické pohledy řediteli, účetní a managementu.

Problémem je, že mezi vznikem interního požadavku, jeho schválením, předáním dokladu účetnímu oddělení a finálním zaúčtováním *neexistuje jednotná digitální workflow vrstva*. Tato mezera je dnes nahrazena sdílenými tabulkami, ruční komunikací a individuální koordinací. Digitalizace schvalovacího procesu proto nemá nahradit existující systémy, ale doplnit je o specializovanou vrstvu zaměřenou na evidenci požadavků, řízení schvalování, notifikace a auditní stopu.

2.4 Popis současného schvalovacího procesu (AS-IS)

Ve společnosti byly podle interních materiálů [1] nedávno zavedeny dva základní interní procesy, které jsou v současnosti řešeny prostřednictvím sdílených tabulek ve formátu XLS [2, 3]. Prvním z nich je schvalovací proces týkající se nákupů a výdajů nad stanovenou hodnotu, druhým je proces předkládání účetních dokladů k zaúčtování nebo proplacení. Přestože již existuje snaha tyto procesy standardizovat, jejich realizace je stále převážně manuální a závislá na disciplinovanosti uživatelů, ruční aktualizaci stavů a neformální komunikaci mezi zaměstnanci.

2.4.1 Schvalovací proces (nákupy nad stanovenou hodnotu)

Schvalovací proces se uplatňuje v situaci, kdy zaměstnanec potřebuje pořídit pro firmu zboží nebo službu nad definovanou hodnotou. Zadavatel nejprve vytvoří záznam ve sdílené tabulce [2]. Do něj vyplní datum požadavku, datum požadovaného schválení, částku bez DPH, IČO dodavatele, název firmy, stručný popis toho, co je potřeba koupit, stručné zdůvodnění, proč je nákup potřeba, skupinu nebo středisko, ke kterému se požadavek vztahuje, číslo objednávky, faktury nebo zálohové faktury a nastaví stav na „zadáno“. Současně může připojit odkaz na dokument uložený v SharePointu, například na zálohovou fakturu nebo na odkaz na pořizované zboží.

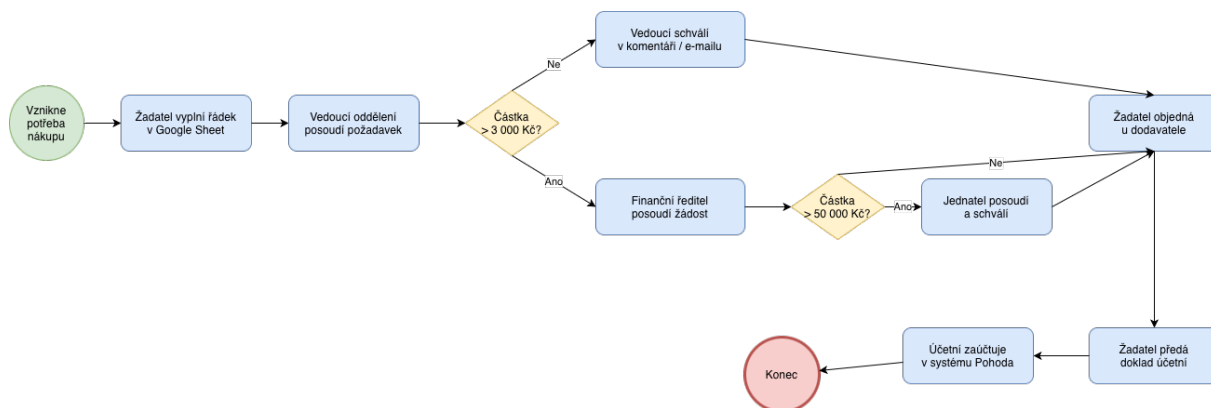
V dalším kroku by měl být požadavek předán ke schválení odpovědné osobě. Interní materiály výslovně uvádějí, že bude potřeba nastavit workflow a schvalovatele podle org chartu a že toto má být řešeno v následném kroku. Z toho vyplývá, že v současném stavu není logika přiřazování schvalovatelů ještě plně systematizována v digitálním nástroji, ale je do značné míry řešena ručně nebo na základě interní znalosti prostředí. Po schválení se ve sloupci STAV objeví hodnota „SCHVÁLENO“, čímž vzniká oprávnění realizovat nákup a následně jej promítnout do účetního systému.

Po schválení zadavatel provede objednávku a předá zálohovou fakturu nebo jiný účetní doklad účetnímu oddělení, typicky e-mailem. Účetní následně zaeviduje doklad do systému Pohoda, doplní další pole ve sdílené tabulce, například číslo zálohové faktury, číslo faktury a datum splatnosti, a po zaplacení změní stav na „vyřízeno“. Současně může přesunout příslušné dokumenty ze složky „ke schválení“ do složky „schváleno“ v SharePointu. Celý proces tedy propojuje několik různých nástrojů: sdílenou tabulku, e-mail, SharePoint a účetní systém.

Zásadní vlastností tohoto procesu je skutečnost, že jeho jednotlivé kroky sice existují, ale nejsou vynucovány jedním systémem. Evidence požadavku, samotné schválení, předání dokladu, účetní doplnění údajů i uzavření případu se odehrávají napříč více nástroji a bez centralizovaného workflow. To zvyšuje riziko neúplnosti dat, zpoždění i nejednoznačnosti odpovědností.

Současně je důležité uvést, že interní materiály již definují základní schvalovací logiku podle finančních limitů. Pro běžné výdaje je navrženo schvalování v úrovních L1 až L3: do 3 000

Kč vedoucí skupiny, od 3 001 Kč do 50 000 Kč finanční ředitel a nad 50 000 Kč vedení společnosti. Specifickou kategorií je nákup zboží, u něhož mají schvalovat manažer nákupu a vedení společnosti. To ukazuje, že firma již má připravené konkrétní business pravidlo, které však dosud není promítnuto do automatizovaného workflow systému.



Obrázek 2.1: Schéma současného (AS-IS) schvalovacího procesu ve společnosti Medicton Group – proces se odehrává napříč nástroji (Google Sheet, e-mail, SharePoint, Pohoda) bez centralizovaného workflow.

2.4.2 Předkládání dokladů k zaúčtování nebo proplacení

Druhý proces se týká situací, kdy existuje účetní doklad, který buď schválení nepodléhá, nebo již byl schválen, ale je potřeba jej zaúčtovat a případně proplatit. Zadavatel vytvoří nový záznam ve sdílené tabulce [3] a vyplní datum vytvoření, datum zdanitelného plnění, údaj o tom, kdo doklad zadal, typ dokladu, částku bez DPH, částku s DPH, IČO dodavatele, název firmy, stručný popis pořízené věci nebo služby, zdůvodnění, skupinu nebo středisko, ke kterému se doklad váže, a informaci o tom, kde je doklad fyzicky nebo elektronicky uložen. Stav záznamu je nastaven na „zadáno“.

Po vytvoření záznamu je doklad fyzicky vložen do příslušného pořadače v účetním oddělení nebo elektronicky zaslán na e-mail účetní, například ve formě skenu nebo fotografie. Účetní poté zaeviduje doklad v systému Pohoda, doplní další evidenční údaje, jako je číslo zálohové faktury, číslo faktury a datum splatnosti, a po zaúčtování nebo zaplacení změní stav záznamu na „zaúčtováno“. Pokud některé informace chybějí, účetní vyzve zadavatele k doplnění a záznam označí stavem „k doplnění“. Bez doplnění těchto informací nemůže být doklad proplacen.

Tento proces je z účetního hlediska velmi důležitý, protože se týká dokladů, které musí být správně a včas zpracovány pro potřeby účetnictví a platebního styku. Současně však trpí podobnými problémy jako schvalovací proces. Informace jsou rozptýleny mezi sdílenou tabulkou, fyzickými pořadači, e-mailovou komunikací a účetním systémem. Účetní je navíc často nucena aktivně dohledávat chybějící údaje od kolegů, což zvyšuje časovou náročnost celého procesu.

2.4.3 Shrnutí AS-IS modelu

Současný stav lze tedy charakterizovat jako částečně formalizovaný, avšak nikoli skutečně digitalizovaný proces. Firma již identifikovala potřebu rozlišovat dva základní workflow scénáře a zavedla jejich evidenci pomocí sdílených tabulek. Tento krok představuje pozitivní posun oproti zcela neformálnímu stavu. Na druhou stranu však stále chybí jednotné prostředí, které by zajistilo

validaci povinných údajů, automatické přiřazování schvalovatelů, systematické notifikace, řízení stavů a jednoznačně dohledatelnou historii rozhodnutí. Současný AS-IS model je tedy vhodným výchozím bodem pro návrh cílového digitalizovaného řešení, nikoli však konečným stavem.

2.5 Identifikace problémů a dopadů

Na základě interních podkladů lze konstatovat, že externí účetní reporting směrem k bankám, finančním úřadům nebo pojišťovnám je ve společnosti zajišťován kvalitně a v požadovaných termínech. Hlavní problémy se týkají vnitřního fungování společnosti, zejména aktuálnosti účetních dat, předávání podkladů a jednoznačnosti schvalovacího procesu. Interní materiály rozlišují několik konkrétních problémových oblastí, které lze dále systematizovat do procesních, informačních, organizačních a ekonomických dopadů.

Z procesního hlediska je hlavním problémem zpožděné zpracování účetních dokladů. Doklady nejsou do účetnictví předávány vždy včas nebo s dostatečným množstvím informací, což vede k prodávám při jejich zaúčtování. Navíc je celý postup založen na více samostatných krocích prováděných v různých nástrojích, bez jednotného workflow systému. Ruční aktualizace stavů a neexistence automatických notifikací způsobují, že účastníci procesu nemají vždy aktuální přehled o tom, v jaké fázi se konkrétní požadavek nebo doklad nachází.

Z informačního hlediska je problémem neúplnost a roztržitost podkladů. Účetní podle interních materiálů uvádí, že neúměrně mnoho času spotřebuje sháněním informací od kolegů, aby bylo možné doklady správně zaúčtovat. To znamená, že informace potřebné pro účetní zpracování nejsou systematicky předávány v okamžiku vzniku záznamu, ale často jsou doplňovány až dodatečně. Takový stav snižuje efektivitu práce účetního oddělení a zvyšuje riziko chyb.

Z organizačního hlediska je nejzávažnějším problémem nejednoznačný schvalovací proces. Firma sama uvádí, že v minulosti došlo k situaci, kdy pracovník z marketingu předložil účetní drahé faktury za grafické práce a odvolával se na projekt tvorby katalogu s tvrzením, že faktury jsou schválené, ačkoli to nebyla pravda. Tento případ ukazuje, že v současném stavu není vždy možné zpětně jednoznačně doložit, kdo výdaj schválil, na základě čeho a v jakém okamžiku. Chybějící auditní stopa tak představuje nejen organizační, ale i kontrolní riziko.

Ekonomické dopady současného stavu se projevují několika způsoby. Neaktuální účetnictví zhoršuje controlling a plánování, protože vedení společnosti nemá v reálném čase k dispozici přesný obraz o výdajích a závazcích. V důsledku chybějících dokladů v účetnictví dochází ke zpoždění některých plateb dodavatelům. Současně může docházet ke zpoždění fakturace zákazníkům, například v případech, kdy není včas naskladněno zboží nebo nelze kvůli chybějícím údajům správně dokončit navazující procesy. Tyto dopady ukazují, že problém schvalování a evidence dokladů není pouze administrativní, ale má přímý vliv na finanční řízení společnosti.

Lze tedy shrnout, že společnost již správně identifikovala potřebu standardizace a zavedla první evidenční mechanismy v podobě sdílených tabulek. Tento přístup však neodstraňuje základní slabiny současného stavu. Chybí jednotný systém evidence a workflow, chybí automatické přiřazování schvalovatelů a notifikace, neexistuje dostatečně silná validace povinných údajů a auditní stopa je omezená. To vytváří jasný prostor pro návrh online softwarového řešení, které bude schopno proces digitalizovat, zpřehlednit a zrychlit.

Kapitola 3

Analýza existujících řešení

3.1 Principy digitalizace schvalovacích procesů

Digitalizace schvalovacích procesů je v současných informačních systémech zpravidla založena na několika opakujících se principech. Prvním z nich je formalizace workflow, tedy převod dříve neformálních nebo částečně manuálních kroků do systému, který přesně určuje, kdo má v dané fázi procesu provést další akci. V praxi to znamená, že uživatel vytvoří požadavek nebo nahraje dokument, systém určí příslušného schvalovatele a po jeho rozhodnutí záznam postoupí do další fáze.

Druhým principem je schvalování podle rolí a pravidel. Schvalovatel není určován náhodně, ale na základě organizační struktury, typu dokumentu, útvaru nebo finančního limitu. Tento princip je pro zkoumanou společnost zvláště důležitý, protože interní podklady již obsahují konkrétní návrh schvalovacích úrovní a speciálních pravidel pro určité typy nákupů.

Třetím důležitým principem je práce se stavy procesu. Každý záznam má svůj stav, který odráží aktuální fázi zpracování. Typickými stavy bývají například nový, čeká na schválení, schváleno, zamítnuto nebo vráceno k doplnění. Stavový model zvyšuje přehlednost procesu a umožňuje všem účastníkům sledovat, v jaké fázi se konkrétní požadavek nachází.

Dalším principem je notifikační mechanismus. Systém automaticky upozorňuje schvalovatele na nové úkoly a zadavatele na změnu stavu. Tím se omezuje potřeba ručního připomínání a zrychluje se průchod procesu. V podmínkách malé firmy může mít právě automatická notifikace velmi výrazný dopad na efektivitu práce.

Velký význam má také auditní stopa, tedy uchovávání historie všech důležitých operací. Díky ní lze zpětně dohledat, kdo požadavek vytvořil, kdo jej schválil nebo zamítl, kdy došlo ke změně stavu a jaké komentáře byly doplněny. Tento princip je zásadní zejména tam, kde je nutné prokázat oprávněnost výdaje nebo vysvětlit důvody zpoždění.

Posledním důležitým principem je oddělení věcného schválení výdaje od jeho účetního zpracování. Nejprve je tedy potvrzena oprávněnost nákupu nebo výdaje a teprve následně je doklad zpracován v účetním systému nebo v procesu úhrady. Tento model velmi dobře odpovídá i potřebám zkoumané společnosti, protože i zde jsou v současnosti rozlišeny dva procesy: schvalování a předkládání dokladů do účetnictví.

3.2 Kritéria hodnocení systémů

Aby bylo možné vybraná řešení smysluplně porovnat, je nutné stanovit hodnotící kritéria odpovídající potřebám zkoumané společnosti. Tato kritéria vycházejí jak z obecných vlastností workflow systémů, tak z problémů identifikovaných v předchozí kapitole.

Prvním kritériem je funkční pokrytí procesu. Hodnoceno je, zda systém podporuje vytvoření požadavku, přiřazení schvalovatele, víceúrovňové schvalování, vrácení k doplnění, zamítnutí, notifikace, vazbu na dokument a evidenci historie. Toto kritérium je zásadní, protože navrhované řešení musí pokrýt nejen schvalování samotné, ale i návaznost na účetní zpracování.

Druhým kritériem je možnost přizpůsobení workflow. Zkoumaná firma potřebuje systém, který umožní nastavit schvalovací pravidla podle útvaru, typu výdaje a finančního limitu. Vzhledem k tomu, že interní materiály již definují konkrétní schvalovací limity a různé role schvalovatelů, je flexibilita konfigurace jedním z nejdůležitějších parametrů.

Třetím kritériem je integrační schopnost. Ve společnosti jsou používány systémy INTUO, Pohoda a SharePoint, a nové řešení by proto mělo umožnit alespoň logickou návaznost na toto prostředí. Doporučená struktura práce navíc výslovně počítá s návrhem architektury ve vazbě INTUO – approval workflow – Pohoda.

Čtvrtým kritériem je uživatelská přívětivost. Systém budou používat zaměstnanci z různých útvarů, kteří s ním nebudou pracovat jako se svou hlavní odbornou agendou. Proto musí být ovládání jednoduché, formuláře srozumitelné a procesní kroky jednoznačné.

Pátým kritériem je náročnost implementace a provozu. Rozsáhlé podnikové platformy mohou nabízet velmi široké funkce, avšak bývají nákladné, složité na konfiguraci a méně vhodné pro malou firmu i pro studentskou implementaci. Pro potřeby této práce je proto vhodné zohlednit také to, zda lze principy daného řešení realisticky převést do vlastního online softwarového řešení.

3.3 Analýza vybraných řešení

3.3.1 Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate představuje cloudovou platformu pro automatizaci procesů a je často využíván pro schvalování dokumentů a interních požadavků [7]. Silnou stránkou tohoto řešení je dobrá integrace s ekosystémem Microsoft 365, především se SharePointem, Teams a e-mailovou komunikací. Z hlediska zkoumané společnosti je zajímavé zejména to, že ve firmě již dnes SharePoint slouží jako úložiště dokumentů souvisejících se schvalováním.

Výhodou Power Automate je rychlé zavedení approval flows bez nutnosti vyvíjet celý systém od základu. Umožňuje sekvenční [8] i paralelní [9] schvalování, práci s notifikacemi a evidenci základní historie. Nevýhodou je, že jde spíše o hotovou cloudovou službu než o prostor pro vlastní implementaci jádra systému. Pro bakalářskou práci zaměřenou na návrh a implementaci vlastního řešení proto slouží spíše jako inspirační zdroj.

3.3.2 Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central je robustní ERP systém obsahující podporu approval workflow pro obchodní a nákupní dokumenty [10]. Umožňuje definici schvalovacích pravidel [12], workflow

šablon i víceúrovňového schvalování [11]. Významnou výhodou je těsné propojení se zbytkem podnikových agend [13], takže schvalovaný dokument plynule přechází do dalších procesů.

Z pohledu této práce je Business Central cenný zejména jako příklad dobře strukturovaného stavového modelu, rolí a pravidel workflow. Pro malou firmu a pro akademickou implementaci je však tento systém příliš rozsáhlý. Jeho přímé nasazení by přesahovalo potřeby zkoumané společnosti i rámec bakalářské práce.

3.3.3 Oracle Invoice Approval Workflow

Řešení Oracle [14, 15, 16] se zaměřuje zejména na schvalování faktur a dalších finančních dokumentů. Ukazuje standardní podnikový přístup, v němž je dokument po předání ke schválení zpracován definovanými účastníky, kteří mohou dokument schválit, zamítnout nebo vrátit k doplnění.

Pro tuto práci je Oracle významný především tím, že velmi dobře odděluje schvalovací část procesu od účetního zpracování. To odpovídá i potřebám zkoumané společnosti, kde je dnes oddělen schvalovací proces a samostatný proces předávání dokladů účetnímu oddělení. Nevýhodou zůstává vysoká robustnost a orientace na větší podnikové prostředí.

3.3.4 Odoo

Odoo představuje modulární podnikový systém, který umožňuje definovat approval rules i mimo klasickou účetní agendu [17, 18]. Zajímavý je zejména svou flexibilitou a tím, že schvalovací logika může být chápána jako samostatná vrstva nad interními firemními procesy.

Pro tuto práci je Odoo inspirativní hlavně tím, že ukazuje možnost vytvořit samostatný workflow modul s definicí rolí, pravidel a stavů, aniž by šlo nutně o úzkou součást jednoho velkého ERP celku. Zároveň ale stále platí, že nasazení hotové platformy by bylo něco jiného než vlastní implementace řešení navrženého konkrétně pro zkoumanou firmu.

3.4 Srovnání řešení

Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že všechna zkoumaná řešení sdílejí několik společných vlastností: podporují workflow řízené pravidly, umožňují přiřazení schvalovatelů, evidují stav procesu, zasílají notifikace a ukládají historii schvalování. Rozdíly mezi nimi spočívají především v rozsahu funkcí, složitosti, integračních možnostech a vhodnosti pro malou firmu.

Power Automate je vhodné tam, kde je prioritou rychlé zavedení schvalovacího procesu v prostředí Microsoft 365 a kde je výhodou návaznost na SharePoint. Business Central a Oracle představují robustní podniková řešení s vysokou mírou standardizace a integrace, avšak pro malou firmu jsou zpravidla příliš rozsáhlá. Odoo je flexibilnější a z hlediska konceptu se nejvíce blíží myšlence samostatného workflow řešení, přesto však stále představuje existující platformu.

Pro potřeby zkoumané společnosti a této bakalářské práce se proto jako nejvhodnější jeví navrhnout samostatnou webovou aplikaci inspirovanou principy analyzovaných systémů, ale přizpůsobenou konkrétním potřebám firmy. Takové řešení může převzít silné stránky běžných approval systémů, zejména schvalování podle rolí a limitů, víceúrovňové workflow, práci se stavy, notifikace a auditní stopu, a současně se vyhnout nadměrné složitosti rozsáhlých ERP platforem.

Pro větší přehlednost lze hlavní závěry shrnout i tabulkově:

Tabulka 3.1: Srovnání analyzovaných řešení podle hlavních kritérií.

Kritérium	Power Automate	Business Central	Oracle	Odoo	Vlastní řešení
Víceúrovňové schvalování	✓	✓	✓	✓	✓
Limity podle částky	✓	✓	✓	✓	✓
Role-based přiřazování	✓	✓	✓	✓	✓
Auditní stopa	✓	✓	✓	✓	✓
E-mailové notifikace	✓	✓	✓	✓	✓
Vhodné pro malou firmu	částečně	ne	ne	částečně	✓
Komplexita nasazení	nízká	vysoká	velmi vysoká	střední	nízká
Pořizovací náklady	střední (M365)	vysoké	velmi vysoké	střední	nízké
Vlastní úpravy procesu	omezené	omezené	omezené	ano (kód)	plné
Závislost na ekosystému	M365	Dynamics	Oracle ERP	Odoo platforma	žádná

Z tabulky vyplývá, že komerční platformy splňují většinu funkčních požadavků, ale jejich nasazení v prostředí malé firmy je nepřiměřeně nákladné a vyžaduje akceptaci závislosti na konkrétním dodavatelském ekosystému. Vlastní řešení implementované specificky pro Medicton Group umožňuje pokrýt všechny klíčové funkce při zachování plné kontroly nad zdrojovým kódem, datovým modelem i budoucím rozvojem aplikace.

Kapitola 4

Návrh řešení pro společnost

4.1 Požadavky na systém

Na základě analýzy současného stavu ve společnosti a s přihlédnutím k principům používaným v existujících softwarových řešeních byl navržen vlastní koncept online schvalovacího systému. Potřeba tohoto řešení vychází z toho, že stávající procesy jsou v současnosti realizovány převážně pomocí sdílených tabulek, e-mailové komunikace, SharePointu a ruční aktualizace stavů. Tento způsob práce způsobuje zpoždění, neúplnost podkladů a omezenou dohledatelnost schválení. Navrhovaný systém proto musí pokrývat jak schvalování nákupů a výdajů, tak předkládání účetních dokladů k zaúčtování nebo proplacení, přičemž mezi oběma procesy musí existovat logická návaznost.

Navrhované řešení bude realizováno jako samostatná webová aplikace určená zaměstnancům společnosti. Přístup do systému bude umožněn pouze autorizovaným uživatelům. Z hlediska budoucího rozvoje by systém měl podporovat jak interní správu uživatelů, tak případnou možnost napojení na externí identitní službu. Toto řešení odpovídá doporučené osnově práce, podle níž má být v návrhové části zpracována samostatná architektura systému, nikoli pouze využití hotového nástroje.

Z funkčního hlediska lze požadavky systému rozdělit na funkční a nefunkční.

4.1.1 Funkční požadavky

Z analýzy současného stavu vyplývají následující funkční požadavky:

- **FR1 – Evidence požadavků.** Uživatel musí být schopen zadat nákupní nebo výdajový požadavek se všemi atributy odpovídajícími dnešní praxi (částka, dodavatel, popis, zdůvodnění, oddělení, požadovaný termín, odkaz na dokument).
- **FR2 – Schvalovací workflow řízené pravidly.** Systém musí podporovat víceúrovňové schvalování podle typu žádosti a výše částky: L1 do 3 000 Kč (vedoucí skupiny), L2 do 50 000 Kč (finanční ředitel), L3 nad 50 000 Kč (finanční ředitel + jednatel) a zvláštní workflow pro nákup zboží (manažer nákupu + jednatel). Pravidla musí být konfigurovatelná za běhu bez zásahu do kódu.
- **FR3 – Evidence účetních dokladů** se všemi údaji potřebnými pro účetní zpracování (datum, typ, částky bez/s DPH, dodavatel, umístění dokladu) a volitelnou vazbou na

schválenou žádost.

- **FR4 – Stavový model.** Pro žádosti i doklady musí být definován jednoznačný stavový model umožňující vrácení záznamu k doplnění při neúplných údajích.
- **FR5 – E-mailové notifikace** pro všechny stavové změny: schvalovatel je informován o nové úloze, žadatel o rozhodnutí, účetní o předaném dokladu.
- **FR6 – Auditní stopa.** Každá stavová změna musí být zaznamenána s uvedením uživatele, času, akce a komentáře.

4.1.2 Nefunkční požadavky

- **NFR1 – Webové rozhraní** dostupné v prohlížeči, přehledné a použitelné bez školení uživatelů z různých oddělení.
- **NFR2 – Modularita** – možnost rozšíření o detailnější schvalovací pravidla, integrace nebo reportovací funkce.
- **NFR3 – Bezpečnost** – autentizace, autorizace podle rolí, šifrované úložiště hesel, ochrana proti běžným webovým útokům.
- **NFR4 – Přípravenost k integraci** s Pohodou, INTUO a SharePointem; plná integrace nemusí být v první fázi realizována, ale architektura s ní musí počítat.

4.2 Návrh schvalovacího procesu (TO-BE)

4.2.1 Východiska cílového řešení

Cílem TO-BE modelu je převést současné manuálně koordinované procesy do jednotného digitálního prostředí, ve kterém budou požadavky i doklady evidovány, řízeny a dohledatelné. Nový model vychází ze skutečnosti, že firma již dnes rozlišuje dva základní procesy, avšak jejich realizace je založena na tabulkách a manuální koordinaci. Navržené řešení má zachovat jejich logiku, ale odstranit ruční kroky, zvýšit transparentnost a zkrátit dobu zpracování.

4.2.2 Role v navrhovaném procesu

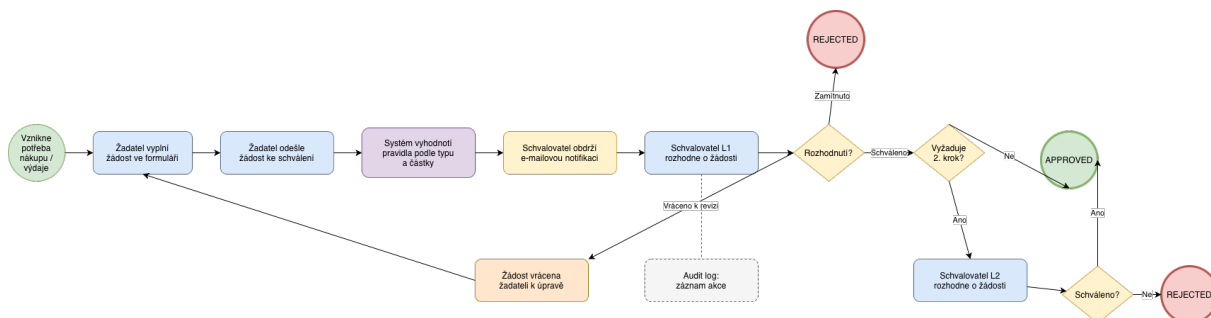
V systému budou vystupovat čtyři základní role: **zadavatel** (vytváří požadavek nebo účetní doklad – pracovník servisu, obchodu, dispečinku, backoffice), **schvalovatel** (posuzuje oprávněnost požadavku – vedoucí skupiny, finanční ředitel, manažer nákupu, jednatel), **účetní** (zpracovává doklady, rozhoduje o zaúčtování nebo vrácení k doplnění) a **administrátor** (spravuje uživatele, role, schvalovací pravidla a číselníky).

4.2.3 TO-BE proces schvalování nákupu a výdaje

Proces začíná vytvořením nového požadavku zadavatelem se všemi povinnými údaji (stav **Nový**). Po odeslání ke schválení přejde žádost do stavu **Čeká na schválení** a systém určí schvalovatele na základě konfigurovatelných pravidel: pro výdaje do 3 000 Kč vedoucí skupiny, do 50 000 Kč finanční ředitel, nad 50 000 Kč dvoukrokové schvalování (finanční ředitel + jednatel) a pro nákup zboží manažer nákupu + jednatel.

Schvalovatel má tři možné akce: **schválit**, **zamítnout** (stav REJECTED) nebo **vrátit k doplnění** (RETURNED, žadatel může žádost upravit a odeslat znovu). Po schválení všech kroků přejde žádost do stavu **Schváleno**; po realizaci nákupu lze připojit účetní doklad a žádost je nakonec uzavřena.

Stavový model: **Nový** → **Čeká na schválení** → {**K doplnění**, **Zamítnuto**} / **Schváleno** → **Realizováno** → **Uzavřeno**.

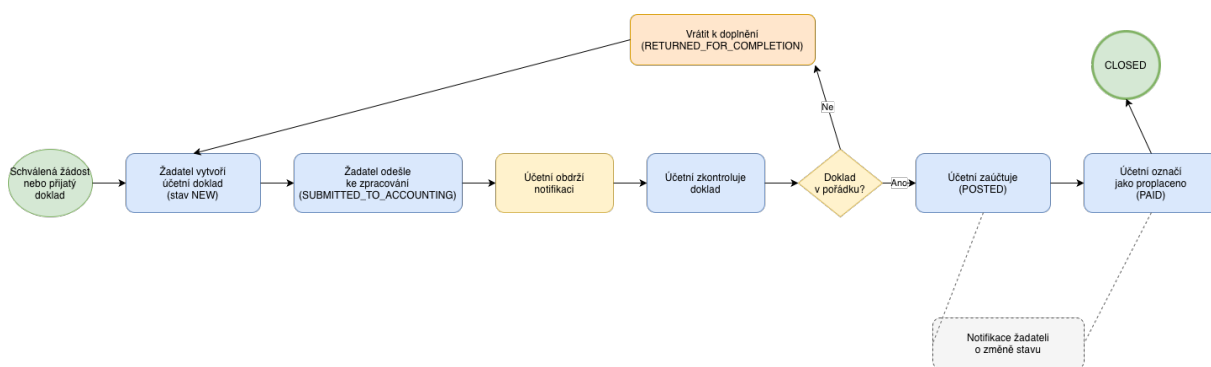


Obrázek 4.1: Navrhovaný (TO-BE) schvalovací proces – centralizovaný workflow s automatickým směřováním na základě typu žádosti a výše částky, s možnostmi schválení, zamítnutí nebo vrácení k revizi.

4.2.4 TO-BE proces předkládání dokladů k zaúčtování nebo proplacení

Druhý proces se týká účetních dokladů, které buď navazují na schválený požadavek, nebo schválení nepodléhají. Zadavatel vytvoří záznam s potřebnými údaji (datum, typ dokladu, částky bez/s DPH, dodavatel, popis, umístění) ve stavu **Nový** a odešle jej ke zpracování (stav **Předáno účetnímu oddělení**). Účetní doklad zkontroluje; při neúplnosti vrátí k **doplnění**, jinak zaeviduje v Pohodě a doplní účetní údaje (stav **Zaúčtováno**). Po úhradě následuje stav **Proplaceno** a uzavření případu.

Stavový model: **Nový** → **Předáno účetnímu oddělení** → {**K doplnění**} / **Zaúčtováno** → **Proplaceno** → **Uzavřeno**.



Obrázek 4.2: Navrhovaný (TO-BE) proces zpracování účetních dokladů – centralizovaná evidence s přechody mezi stavy NEW → SUBMITTED_TO_ACCOUNTING → POSTED → PAID → CLOSED.

4.2.5 Přínosy navrženého TO-BE procesu

Navržený model přináší oproti současnému stavu několik zásadních zlepšení. Vytváří jednotné místo evidence pro požadavky i doklady, standardizuje schvalování podle definovaných pravidel, zvyšuje transparentnost a omezuje potřebu ručního dohledávání podkladů. Současně vytváří

auditní stopu a umožňuje přímou vazbu mezi schválením a následným účetním zpracováním dokladu. Tím přímo reaguje na problémy identifikované v analytické části, zejména na neaktuální účetnictví, neúplné podklady a nejednoznačně schválené výdaje.

4.3 Architektura řešení

Navrhované řešení bude realizováno jako samostatná webová aplikace. Tato forma byla zvolena proto, že umožňuje centralizovaný přístup pro zaměstnance společnosti, podporuje práci více uživatelských rolí a současně poskytuje dostatečný prostor pro implementaci vlastního workflow, stavového modelu a auditní historie.

Z architektonického hlediska bude systém tvořen třemi základními vrstvami: prezentační vrstvou, aplikační vrstvou a datovou vrstvou.

Prezentační vrstvu bude tvořit webové uživatelské rozhraní dostupné prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Tato vrstva umožní přihlášení uživatele, vytváření a úpravu požadavků a dokladů, zobrazení jejich aktuálních stavů, práci s přehledy a provádění akcí podle role uživatele.

Aplikační vrstva bude obsahovat vlastní logiku systému. Zde bude implementována autentizace a autorizace uživatelů, validace vstupních údajů, workflow logika, přiřazování schvalovatelů podle pravidel, správa stavů, notifikace a auditní záznamy. Pro implementaci backendové části je vhodné využít framework Spring Boot, který umožňuje efektivně realizovat webovou aplikaci s REST rozhraním, bezpečnostními mechanismy a napojením na relační databázi.

Datová vrstva bude sloužit k ukládání všech hlavních entit systému, tedy uživatelů, rolí, útvarů, požadavků, dokladů, stavů, schvalovacích kroků a historie změn. Databáze bude představovat centrální úložiště dat systému.

Architektura musí současně zohlednit vazbu na stávající prostředí firmy. Doporučená logika řešení odpovídá modelu **INTUO** → **approval workflow** → **Pohoda**, přičemž SharePoint může sloužit jako externí úložiště příloh nebo souvisejících dokumentů. V první fázi nemusí být plná integrace technicky realizována, avšak návrh musí s touto možností počítat.

Zjednodušeně lze architekturu vyjádřit takto:

Uživatelé společnosti → **Webová aplikace** → **Aplikační logika workflow** → **Databáze**
Webová aplikace → **odkazy na SharePoint**
Webová aplikace → **budoucí vazba na Pohodu** / **případně INTUO**

Takto navržená architektura je dostatečně jednoduchá pro studentskou implementaci a současně dostatečně otevřená pro budoucí rozšíření v reálném provozu.

4.4 Datový model a logika systému

Pro implementaci navrženého řešení je nutné definovat základní datový model systému. Tento model musí odrážet jak organizační strukturu uživatelů, tak logiku schvalovacího a účetního procesu.

Základní entitou systému bude **Uživatel**. Tato entita bude obsahovat identifikační údaje uživatele, přihlašovací údaje nebo vazbu na externí autentizaci, zařazení do útvaru a přiřazené role.

S uživatelem souvisí entita **Role**, která určuje oprávnění uživatele v systému. Uživatel může mít jednu nebo více rolí, například zadavatel, schvalovatel, účetní nebo administrátor.

Další klíčovou entitou bude **Požadavek**. Tato entita bude reprezentovat žádost o nákup nebo výdaj podléhající schválení. Bude obsahovat datum požadavku, termín požadovaného schválení, částku bez DPH, dodavatele, název firmy, popis, zdůvodnění, útvar, stav, vazbu na zadavatele a případně vazbu na navazující doklad.

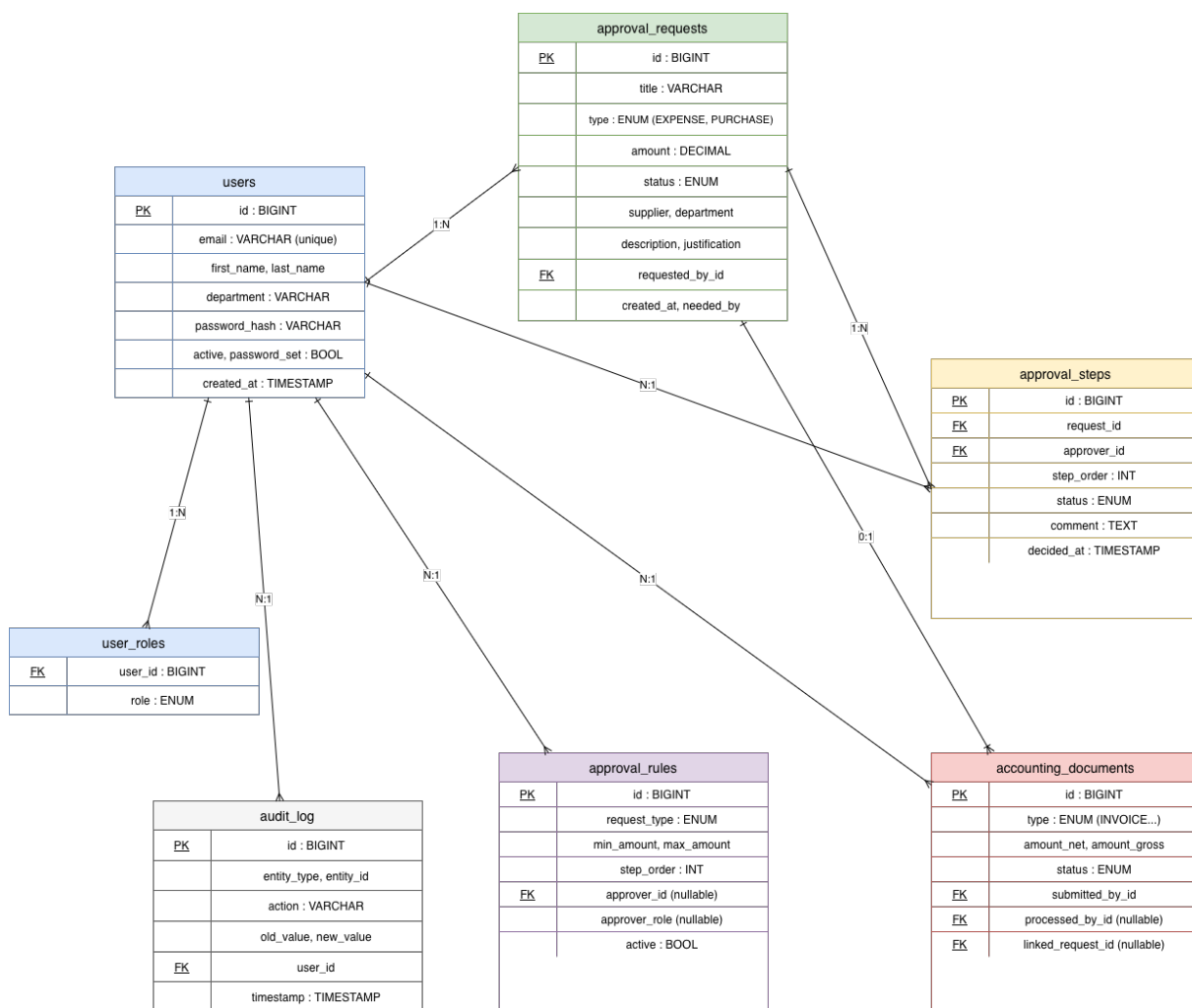
Pro evidenci účetních dokumentů bude sloužit entita **Doklad**. Ta bude obsahovat datum vytvoření, datum zdanitelného plnění, typ dokladu, částku bez DPH, částku s DPH, dodavatele, popis, zdůvodnění, místo uložení dokladu, stav a případnou vazbu na schválený požadavek.

Důležitou entitou bude **Schvalovací krok**, která bude evidovat jednotlivá rozhodnutí schvalovatelů, datum rozhodnutí, výsledek schválení a komentář. Díky této entitě bude možné sledovat celý průběh workflow.

Pro zachycení auditní historie bude sloužit entita **Auditní záznam** nebo **Historie změn**, která bude zaznamenávat vytvoření záznamu, změny stavů, schválení, zamítnutí i vrácení k doplnění.

Pro vazbu na externí dokumenty lze doplnit entitu **Příloha** nebo **Odkaz na dokument**, která umožní uchovávat URL odkaz na dokument uložený v SharePointu.

Pro větší přehlednost je navržený datový model znázorněn na entitně-relačním diagramu (obrázek 4.3). Diagram zachycuje hlavní entity systému, jejich atributy, primární a cizí klíče i kardinality vztahů mezi nimi.



Obrázek 4.3: Entitně-relační diagram datového modelu systému – centrální entitou je **users**, na kterou se vážou žádosti (**approval_requests**), schvalovací kroky (**approval_steps**), pravidla schvalování (**approval_rules**), účetní doklady (**accounting_documents**) i auditní záznamy (**audit_log**).

Logika systému bude založena na těchto pravidlech. Požadavek může vytvořit pouze přihlášený uživatel. Po odeslání požadavku systém určí schvalovatele podle nastavených pravidel. Změny stavů budou omezeny podle rolí a typu záznamu. Schvalovatel bude oprávněn měnit stav požadavku na schváleno, zamítnuto nebo k doplnění, zatímco účetní bude oprávněna měnit stav dokladu na zaúčtováno nebo proplaceno. Požadavek nebude možné odeslat ke schválení, pokud nebudou vyplněna všechna povinná pole. Doklad nebude možné označit jako zaúčtovaný, pokud nebude obsahovat všechny potřebné údaje.

Takto navržený datový model představuje dostatečný základ pro implementaci systému v prostředí webové aplikace s relační databází a současně umožňuje budoucí rozšíření o detailnější schvalovací pravidla, integrační služby nebo reportovací funkcionalitu.

Kapitola 5

Implementace systému

Tato kapitola popisuje technické provedení systému pro podporu digitalizace schvalovacího a účetního procesu ve společnosti Medicton Group s.r.o. Výklad sleduje strukturu jednotlivých vrstev aplikace – od volby technologií a návrhu datového modelu přes implementaci business logiky až po uživatelské rozhraní, zabezpečení a provozní aspekty systému.

5.1 Zvolené technologie

Výběr technologického zásobníku (angl. tech stack) vycházel z několika kritérií: zralost a dlouhodobá podpora ekosystému, dostupnost vývojářů na trhu práce, integrovatelnost s existující infrastrukturou firmy a minimalizace licenčních nákladů.

Jako aplikační rámec byl zvolen Spring Boot ve verzi 4.0.3 na platformě Java 17 [19]. Spring Boot poskytuje tzv. konvenci před konfigurací (angl. convention over configuration), díky níž lze plně funkční webovou aplikaci sestavit s minimálním množstvím XML nebo Java konfigurací. Integrovaný server Tomcat odstraňuje potřebu samostatného aplikačního serveru, což zjednodušuje nasazení. Dlouhodobá podpora (LTS) Javy 17 zajišťuje bezpečnostní záplaty minimálně do roku 2029.

Pro perzistenci dat byl zvolen objektově-relační mapper Hibernate 7.2 integrovaný prostřednictvím Spring Data JPA. Hibernate mapuje Java entity na relační tabulky a generuje příslušné SQL dotazy, přičemž konfigurace ddl-auto: update umožňuje automatické přizpůsobení schématu databáze při startu aplikace. Jako databázový systém slouží PostgreSQL 16, jenž splňuje požadavky na transakční konzistenci (ACID), nabízí bohatou podporu datových typů a je dostupný zdarma pod open-source licencí.

Šablonový engine Thymeleaf byl preferován před alternativami, jako je FreeMarker nebo JSP, zejména proto, že šablony jsou validní HTML dokumenty čitelné v libovolném prohlížeči bez nutnosti spuštění serverové aplikace. Integrace se Spring Security prostřednictvím dialektu thymeleaf-extras-springsecurity umožňuje deklarativní řízení viditelnosti prvků uživatelského rozhraní na základě rolí přihlášeného uživatele.

Uživatelské rozhraní bylo sestaveno pomocí CSS rámce Bootstrap 5.3 načítaného z CDN. Volba Bootstrapu zajišťuje responzivní chování stránek na různých zařízeních a jednotný vizuální jazyk bez nutnosti psát vlastní CSS.

Zasílání e-mailových notifikací je realizováno prostřednictvím HTTP API služby Resend

volaného třídou `RestTemplate`. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu, že produkční nasazení aplikace v platformě `Railway` blokuje odchozí provoz na standardních SMTP portech (25, 465, 587), takže klasický `JavaMailSender` nelze v této infrastruktuře použít. `Resend` poskytuje transakční e-mailové API dostupné na portu 443 (HTTPS) s ověřením DKIM, SPF i DMARC nad vlastní doménou (`medicton.uk`) a jeho bezplatný plán pokrývá objem provozu odpovídající interní komunikaci malé firmy.

5.2 Architektura aplikace

Aplikace je navržena v souladu s architektonickým vzorem MVC (Model–View–Controller), který `Spring Boot` přirozeně podporuje. Tato architektura odděluje datový model, business logiku a prezentační vrstvu do přehledně organizovaných balíčků.

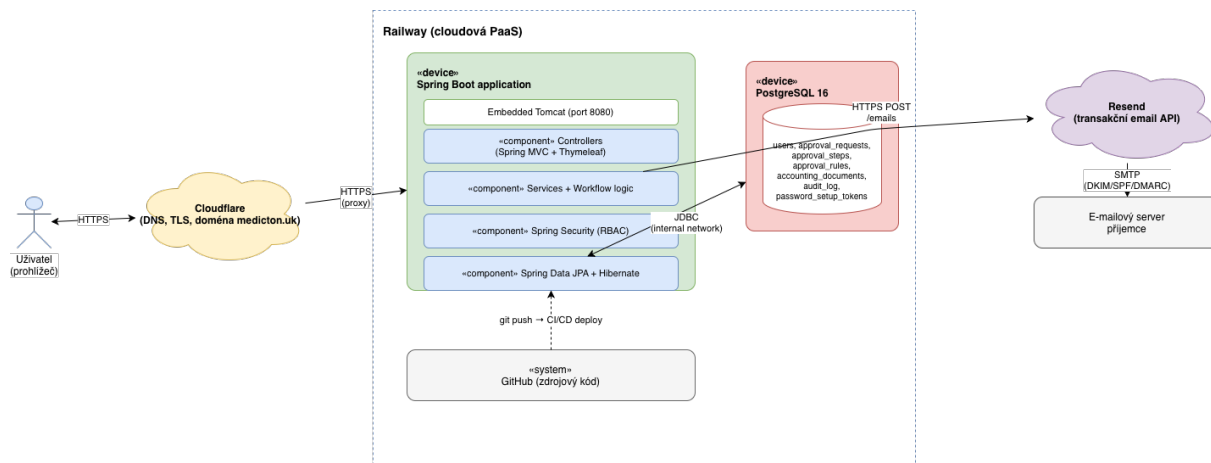
Vrstva řadičů (controllers) přijímá HTTP požadavky, deleguje jejich zpracování na příslušné servisní třídy a předává výsledek šabloně `Thymeleaf` k vykreslení. V aplikaci existuje několik specializovaných řadičů: `WebRequestController` obsluhuje žádosti o nákupy a výdaje, `WebApprovalController` zajišťuje schvalovací akce, `WebAccountingController` zpracovává účetní doklady, `WebAdminController` spravuje uživatele a přehled všech žádostí, `WebAuditController` zpřístupňuje auditní záznamy a `WebAuthController` řeší autentizaci a inicializaci hesel.

Servisní vrstva zapouzdřuje veškerou business logiku. Klíčovou třídou je `ApprovalRequestService`, která implementuje workflow schvalovacího procesu včetně rozhodovací logiky pro přiřazení schvalovatele na základě výše částky a typu žádosti. Analogicky `AccountingDocumentService` řídí životní cyklus účetních dokladů.

Datová vrstva je tvořena JPA entitami a repozitáři `Spring Data`. Repozitáře dědí od rozhraní `JpaRepository` a poskytují základní CRUD operace bez nutnosti psát SQL dotazy. Složitější dotazy jsou formulovány pomocí odvozených názvů metod nebo anotace `@Query`.

Konfigurace bezpečnosti, internationalizace a odesílání e-mailů je soustředěna do vyhrazených konfiguračních tříd balíčku `config`, čímž je oddělena od business logiky.

Z hlediska nasazení (deployment) je aplikace provozována na cloudové platformě `Railway` a komunikuje s dalšími externími službami. Diagram nasazení na obrázku 5.1 zachycuje rozložení komponent v produkčním prostředí.



Obrázek 5.1: Diagram nasazení aplikace – Spring Boot a PostgreSQL běží jako oddělené služby v rámci platformy Railway. Doménový provoz směřuje Cloudflare (DNS, TLS, doména `medicton.uk`), e-mailové notifikace odesílá služba Resend s ověřením DKIM/SPF/DMARC. Deployment je řízen z GitHubu přes CI/CD pipeline Railway.

5.3 Implementace datového modelu

Datový model tvoří základ celé aplikace. Hlavní entitou je `ApprovalRequest`, která reprezentuje žádost o nákup nebo výdaj. Entita uchovává identifikátor, název, typ žádosti (`PURCHASE` nebo `EXPENSE`), výši a měnu, dodavatele, odkaz na doklad, aktuální stav (`RequestStatus`), časová razítka vytvoření a poslední aktualizace a vztah k uživateli, který žádost vytvořil.

Entita `ApprovalStep` zaznamenává každý schvalovací krok: odkaz na nadřizenou žádost, pořadové číslo kroku, přiřazeného schvalovatele, stav kroku, komentář a časové razítko rozhodnutí. Díky tomuto přístupu je možné rekonstruovat celou historii schvalování pro libovolnou žádost.

Entita `User` rozšiřuje Spring Security rozhraní `UserDetails` a ukládá přihlašovací údaje, jméno, příjmení, oddělení, sadu přidělených rolí (jako `@ElementCollection` z výčtu `RoleType`) a příznak aktivity účtu. Dočasný jednorázový token pro nastavení hesla je uložen v entitě `PasswordSetupToken`.

Účetní doklady jsou modelovány entitou `AccountingDocument`, která nese typ dokladu (`DocumentType`), výši, měnu, popis, aktuální stav (`DocumentStatus`) a vazbu na vytvářejícího uživatele. Entita `AuditLog` zaznamenává každou stavovou změnu: entitu a její identifikátor, provedou akci, původní a nový stav, komentář a odkaz na uživatele odpovědného za změnu.

Veškeré vztahy mezi entitami jsou definovány pomocí JPA anotací (`@ManyToOne`, `@OneToMany`, `@ElementCollection`) a Hibernate zajišťuje jejich překlad do relačního schématu PostgreSQL.

5.4 Implementace schvalovacího procesu

Schvalovací workflow je implementováno ve třídě `ApprovalRequestService` a odráží víceúrovňový model definovaný v analytické části práce.

Po odeslání žádosti žadatelem (přechod ze stavu `NEW` do `PENDING_APPROVAL`) servisní vrstva deleguje sestavení schvalovacích kroků na třídu `ApprovalRoutingServiceImpl`. Ta načte

z databázové tabulky `approval_rules` všechna aktivní pravidla pro daný typ žádosti, seřazená podle pořadí kroku, a vyfiltruje ta, jejichž rozsah částky odpovídá výši žádosti. Pro každé vyhovující pravidlo je vytvořen záznam `ApprovalStep` s odkazem na konkrétního schvalovatele.

Schvalovací pravidla nejsou zapsána přímo v kódu, ale uložena jako entity v databázi, a lze je tedy upravovat za běhu systému prostřednictvím administrátorského rozhraní. Každé pravidlo obsahuje typ žádosti, dolní a horní mez částky, pořadí kroku a buď konkrétního uživatele jako schvalovatele, nebo roli, podle níž se schvalovatel vyhledá dynamicky. Tato datově řízená architektura umožňuje pohodlně rozšířit nebo přenastavit workflow bez nutnosti zásahu vývojáře – například při personální změně v managementu firmy nebo při úpravě finančních limitů.

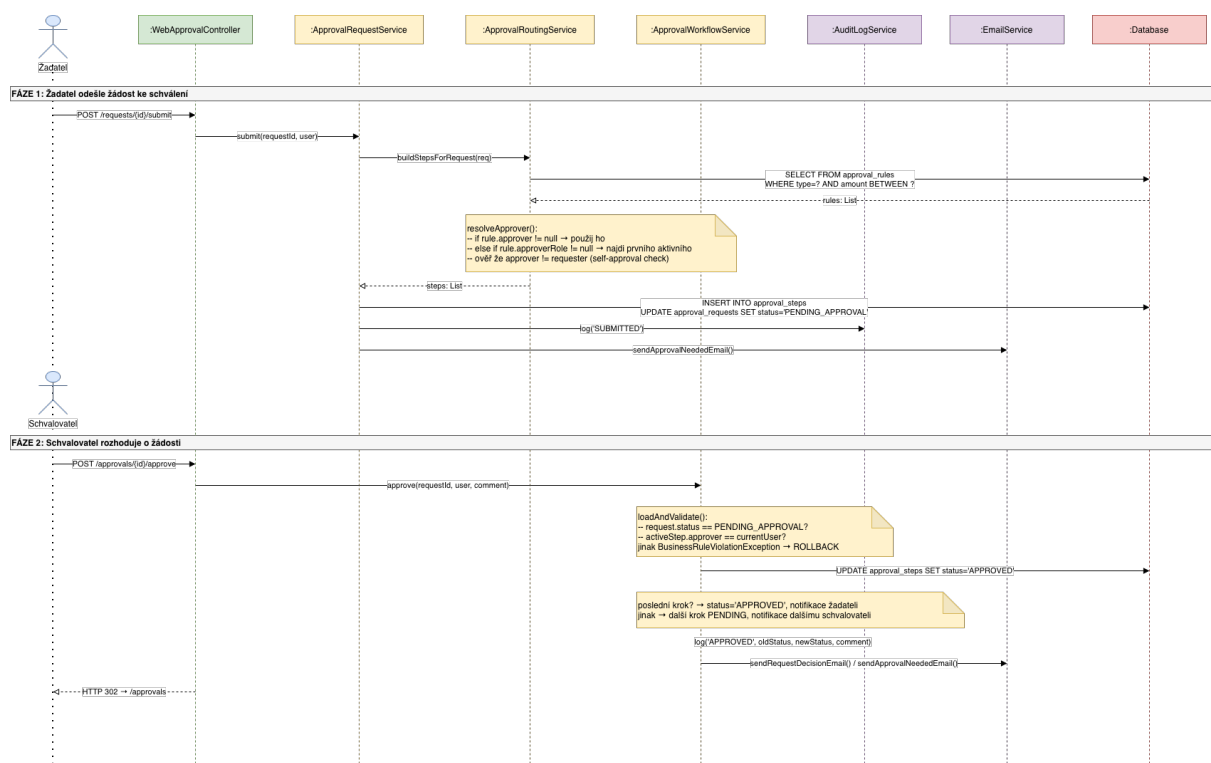
Při počáteční inicializaci databáze (třída `DataInitializer`) jsou vložena výchozí pravidla odpovídající interně definovanému modelu firmy. Pro běžné výdaje (`EXPENSE`) do 3 000 Kč je vytvořen jeden krok přiřazený dynamicky libovolnému uživateli s rolí `APPROVER` (úroveň L1, typicky vedoucí skupiny). Pro výdaje v rozsahu 3 001–50 000 Kč je vytvořen jeden krok přiřazený finančnímu řediteli. Výdaje přesahující 50 000 Kč prochází dvěma kroky – nejprve finančním ředitelem, poté jednatelem společnosti. Pro nákup zboží (`PURCHASE`) jsou bez ohledu na výši definovány dva kroky – nejprve manažer nákupu, poté jednatel společnosti. Konkrétní osoby jsou v seed datech přiřazeny dle stávající organizační struktury společnosti *Medicton Group*, avšak nejde o natvrdo zakódované jméno – administrátor je může kdykoli změnit v uživatelském rozhraní pro správu pravidel.

Pro ochranu proti konfliktu zájmů obsahuje `ApprovalRoutingServiceImpl` validaci, která zabráňuje tomu, aby byl žadatel zároveň schvalovatelem vlastní žádosti. Pokud taková situace nastane v konfiguraci, systém vyhodí výjimku `BusinessRuleViolationException` s výzvou k úpravě pravidel.

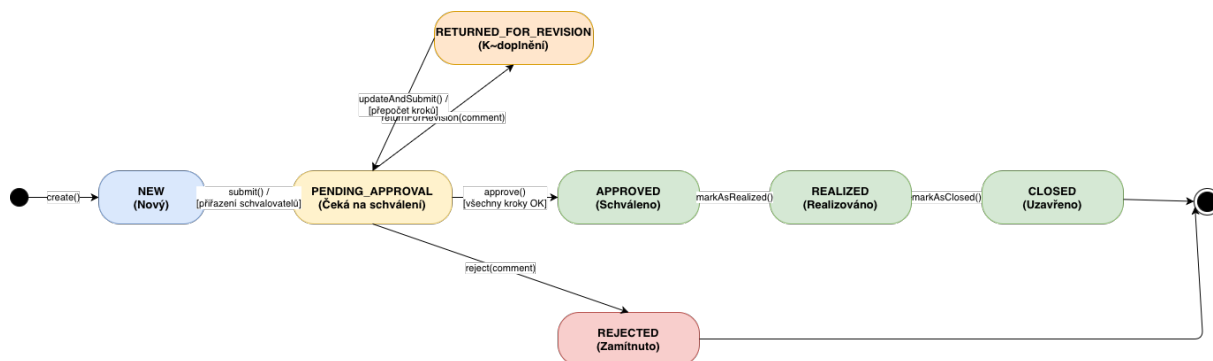
Při schválení nebo zamítnutí kroku metoda zkontroluje, zda zbývají další nevyřízené kroky. Jsou-li všechny kroky schváleny, žádost přechází do stavu `APPROVED`. V případě zamítnutí libovolného kroku je celá žádost okamžitě označena jako `REJECTED`. Schvalovatel může žádost rovněž vrátit k přepracování (`RETURNED_FOR_REVISION`), čímž se umožňuje žadateli žádost opravit a znovu odeslat.

Po každé stavové změně je prostřednictvím `EmailService` odesláno e-mailové upozornění relevantním stranám – žadateli v případě rozhodnutí o jeho žádosti a schvalovateli při přiřazení nové žádosti k posouzení.

Celý průběh interakce mezi vrstvami aplikace při odeslání žádosti ke schválení a následném rozhodnutí schvalovatele zachycuje sekvenční diagram na obrázku 5.2. Stav, kterými žádost během svého životního cyklu prochází, jsou znázorněny na stavovém diagramu (obrázek 5.3).



Obrázek 5.2: Sekvenční diagram zachycující komunikaci mezi vrstvami aplikace ve dvou fázích: odeslání žádosti ke schválení (fáze 1) a rozhodnutí schvalovatele (fáze 2). Poznámky popisují klíčové validace – výběr schvalovatele, kontrolu vlastnictví a rollback při výjimce.



Obrázek 5.3: Stavový diagram entity `ApprovalRequest` – žádost prochází stavy `NEW` → `PENDING_APPROVAL` → {`APPROVED`, `REJECTED`, `RETURNED_FOR_REVISION`} → `REALIZED` → `CLOSED` podle volaných servisních metod.

Nová žádost

Název *

Název *

Typ žádosti * Částka * Měna

— Vyberte — 0.00 CZK

Dodavatel Oddělení Potřeba do

Název společnosti nebo osoby např. Finance dd.mm.yyyy

Popis

Co se nakupuje nebo o jaký výdaj se jedná?

Zdůvodnění

Proč je tento nákup/výdaj nezbytný?

Odkaz na dokument

https://sharepoint... (volitelné)

Odkaz na nabídku, fakturu nebo podpůrný dokument.

[Uložit návrh](#) [Zrušit](#)

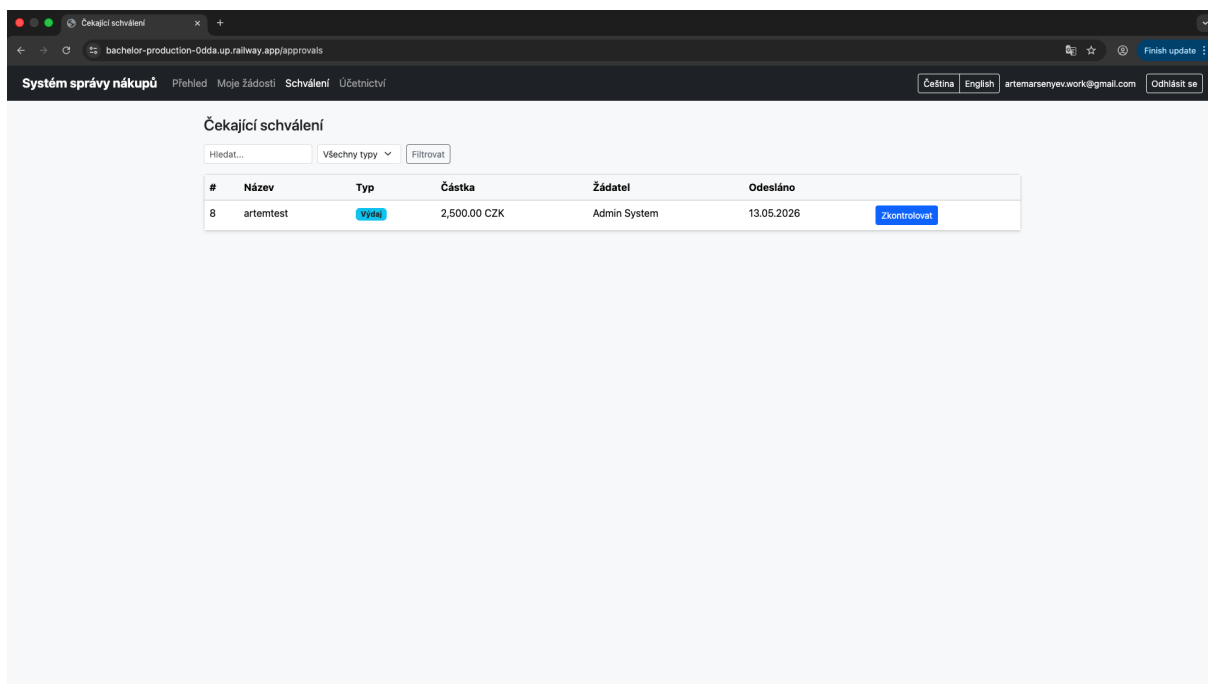
Obrázek 5.4: Formulář pro vytvoření nové žádosti – typ (výdaj/nákup), částka v CZK, dodavatel, oddělení a zdůvodnění.

Moje žádosti [+ Nová žádost](#)

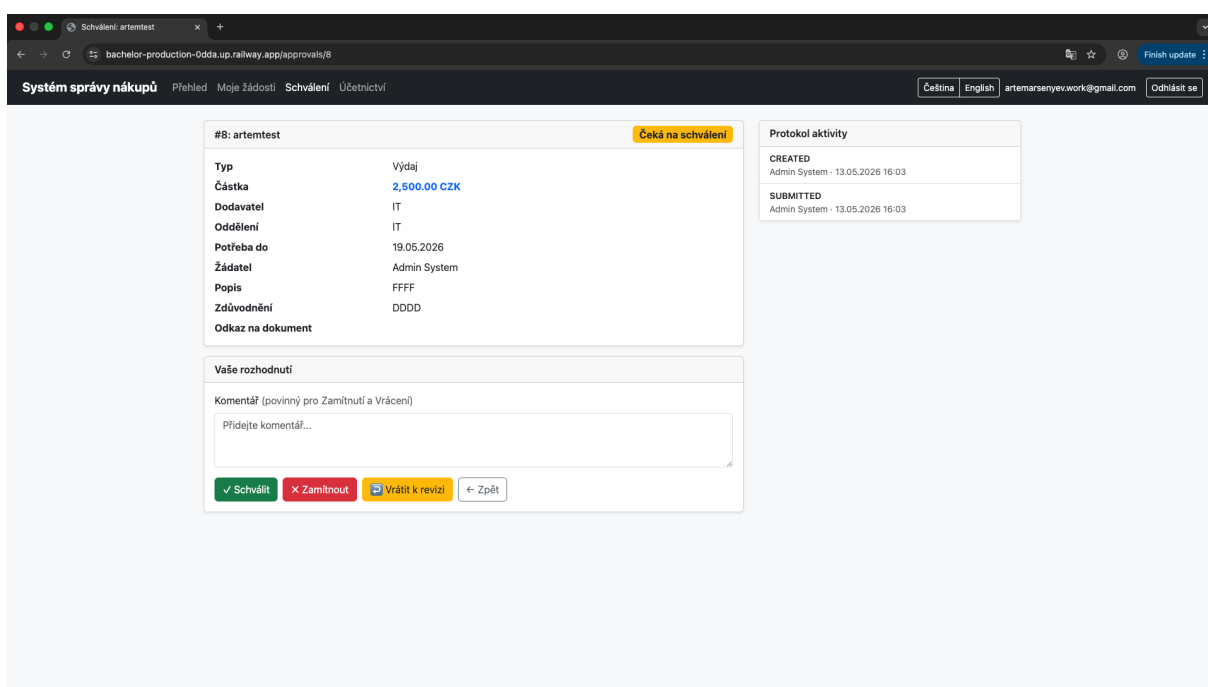
Hledat... Všechny stavy Všechny typy Filtrovat

#	Název	Typ	Částka	Dodavatel	Stav	Vytvořeno
Zatím žádné žádosti. Vytvořte první.						

Obrázek 5.5: Seznam vlastních žádostí žadatele s filtry podle stavu, typu a textovým vyhledáváním.



Obrázek 5.6: Seznam žádostí čekajících na schválení – z pohledu schvalovatele.



Obrázek 5.7: Detail žádosti s atributy, protokolem aktivity a rozhodovacími tlačítky (Schválit, Zamítnout, Vrátit k revizi).

5.5 Workflow účetních dokladů

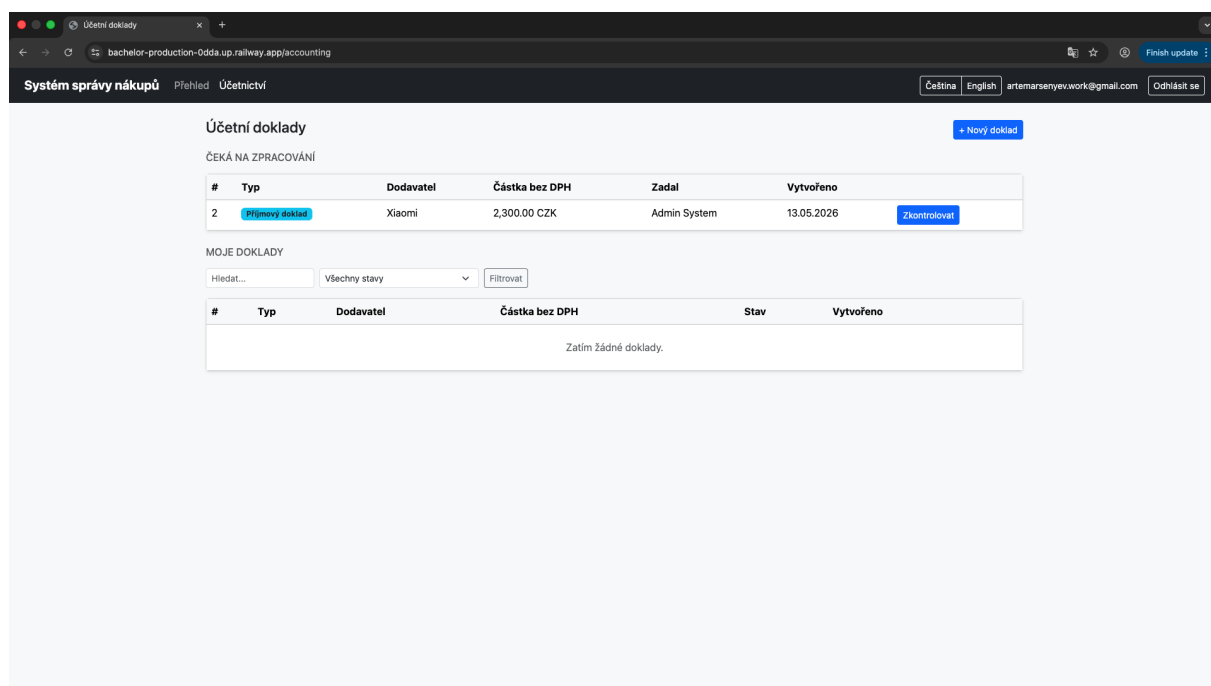
Účetní doklady procházejí vlastním životním cyklem řízeným třídou `AccountingDocumentService`. Nový doklad je vytvořen ve stavu `NEW`. Žadatel nebo účetní jej může odeslat ke zpracování přechodem do stavu `SUBMITTED_TO_ACCOUNTING`. Účetní oddělení doklad zkontroluje

a buď jej zaúčtuje (POSTED), označí jako uhrazený (PAID), nebo vrátí k doplnění (RETURNED_FOR_COMPLETION). Konečným stavem je CLOSED.

Systém podporuje následující typy dokladů: zálohová faktura (ADVANCE_INVOICE), přijatá faktura (INVOICE), pokladní příjem (CASH_RECEIPT), pokladní výdaj (CASH_REIMBURSEMENT), ostatní závazek (OTHER_LIABILITY) a jiný doklad (OTHER). Tato typizace umožňuje účetnímu oddělení doklady kategorizovat a filtrovat dle potřeby.



Obrázek 5.8: Stavový diagram entity `AccountingDocument` – doklad prochází od stavu NEW přes SUBMITTED_TO_ACCOUNTING (s možností vrácení k doplnění) až po POSTED, PAID a CLOSED. Přejchod do POSTED vyžaduje číslo dokladu v Pohodě.



Obrázek 5.9: Přehled účetních dokladů s rozdělením na doklady čekající na zpracování a vlastní doklady uživatele.

Systém správy nákupů Přehled Účetnictví

#2: Xiaomi **Předáno účetnímu**

Typ dokladu	Příjmový doklad
Částka bez DPH	2,300.00 CZK
Částka s DPH	2,500.00 CZK
Dodavatel	5315 — Xiaomi
Datum zd. plnění	13.05.2026
Oddělení	IT
Zadal	Admin System
Vytvořeno	13.05.2026 16:08
Umístění dokladu	
Popis	diky
Zdůvodnění	
Navázaný požadavek	#8: artemtest

Akce účetního

Číslo v Pohodě

Komentář (pro vrácení)

Zaúčtovat **Vrátit k doplnění**

Protokol aktivity

CREATED
Admin System · 13.05.2026 16:08

SUBMITTED_TO_ACCOUNTING
Admin System · 13.05.2026 16:08

Obrázek 5.10: Detail účetního dokladu z pohledu účetní – formulář pro zaúčtování s přiřazením čísla v účetním systému Pohoda.

Systém správy nákupů Přehled Účetnictví

#2: Xiaomi **Zaúčtováno**

Typ dokladu	Příjmový doklad
Částka bez DPH	2,300.00 CZK
Částka s DPH	2,500.00 CZK
Dodavatel	5315 — Xiaomi
Datum zd. plnění	13.05.2026
Oddělení	IT
Zadal	Admin System
Vytvořeno	13.05.2026 16:08
Umístění dokladu	
Popis	diky
Zdůvodnění	
Navázaný požadavek	#8: artemtest

Akce účetního

Označit jako proplaceno **Uzavřít**

Protokol aktivity

CREATED
Admin System · 13.05.2026 16:08

SUBMITTED_TO_ACCOUNTING
Admin System · 13.05.2026 16:08

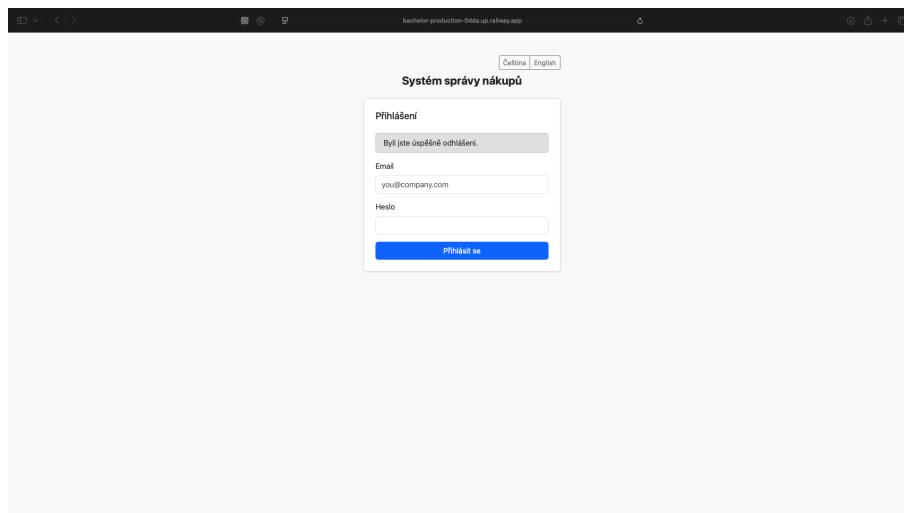
POSTED
Artem Arseniev · 13.05.2026 16:11

Doklad byl zaúčtován.

Obrázek 5.11: Zaúčtovaný doklad s kompletní historií zpracování a možností označit jako proplacený.

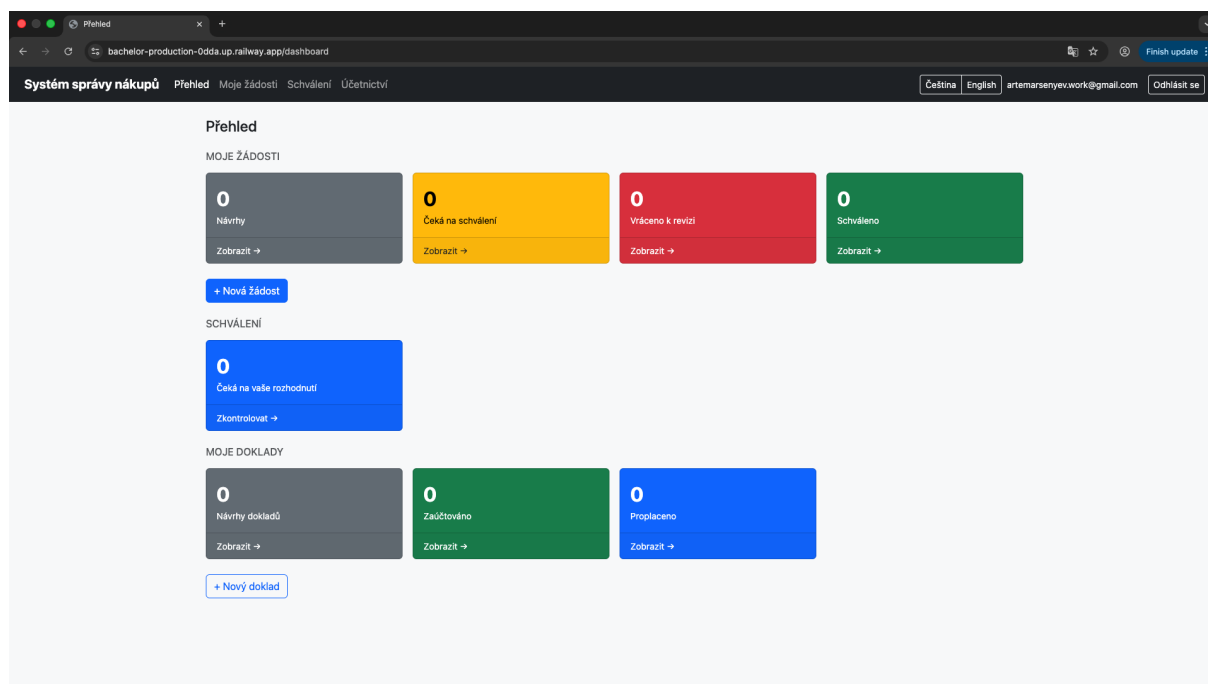
5.6 Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní bylo navrženo s důrazem na přehlednost a minimální časovou zátěž uživatelů. Přihlašovací stránka (obrázek 5.12) umožňuje autentizaci pomocí e-mailové adresy a hesla; nový uživatel obdrží po vytvoření účtu jednorázový odkaz s platností 24 hodin pro nastavení hesla.



Obrázek 5.12: Přihlašovací stránka aplikace s podporou přepínání jazyka.

Řídicí panel (dashboard) zobrazuje po přihlášení přehled klíčových ukazatelů přizpůsobených roli uživatele. Žadatel vidí počty vlastních žádostí v jednotlivých stavech (nová, čekající, vrácená, schválená). Schvalovatel je informován o počtu žádostí čekajících na jeho rozhodnutí. Účetní sleduje počty dokladů v jednotlivých fázích zpracování. Každá statistická karta je opatřena odkazem, který přes filtrovaný URL parametr přechází přímo na příslušný filtrovaný seznam.



Obrázek 5.13: Řídicí panel uživatele s rolí žadatele a schvalovatele – karty s přehledem žádostí, schvalování a účetních dokladů.

Seznamy žádostí, schválení a dokladů nabízejí filtrování podle stavu, typu a textového vyhledávání (název, dodavatel, jméno žadatele); filtry jsou implementovány jako HTTP GET parametry zachovávané po obnovení stránky. Detail žádosti zobrazuje její atributy, historii schvalovacích kroků s komentáři a časovými razítky a formulář aktuální akce (schválit / zamítnout / vrátit), jehož viditelnost je řízena kombinací stavu a role přihlášeného uživatele.

Stavové i typové popisky jsou plně lokalizovány (`messages_cs.properties`, `messages_en.properties`); přepínání jazyka v runtime je řešeno přes Spring `LocaleChangeInterceptor` a URL parametr `lang`.

5.7 Zabezpečení a řízení přístupu (RBAC)

Bezpečnostní vrstva je implementována pomocí Spring Security 6 [20]. Konfigurace v třídě `SecurityConfig` definuje přístupová pravidla pro jednotlivé URL vzory. Nepřihlášený uživatel je přesměrován na přihlašovací stránku; po úspěšném přihlášení je uživatel přesměrován na řídicí panel.

5.7.1 Model RBAC (Role-Based Access Control)

Systém implementuje klasický model RBAC, ve kterém jsou oprávnění přiřazena nikoli přímo uživatelům, ale rolím. Uživatel může mít více rolí současně (vztah M:N realizovaný tabulkou `user_roles`), což odpovídá realitě malé firmy, kde tatáž osoba může být zároveň žadatelem i schvalovatelem. Definovány jsou čtyři role:

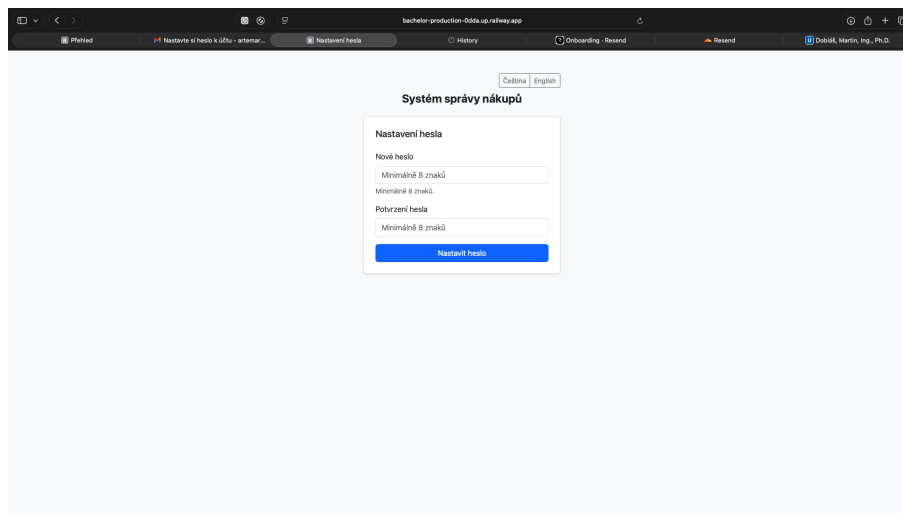
- **REQUESTER** – vytváří žádosti a účetní doklady;
- **APPROVER** – schvaluje, zamítá nebo vrací žádosti k revizi;
- **ACCOUNTANT** – zpracovává účetní doklady (zaúčtování, proplacení);
- **ADMIN** – spravuje uživatele a pravidla schvalování, má přístup k auditnímu logu.

Autorizace probíhá na dvou úrovních. Na úrovni URL definuje `SecurityConfig` v metodě `filterChain()` pravidla typu `requestMatchers("/admin/**").hasRole("ADMIN")`, která jsou vyhodnocována filtrem Spring Security ještě před vstupem do controlleru. Na úrovni šablon Thymeleaf je viditelnost prvků UI řízena dialektem `thymeleaf-extras-springsecurity` pomocí atributu `sec:authorize`, takže uživatel nevidí akce, ke kterým nemá oprávnění. Servisní vrstva navíc provádí kontrolu vlastnictví zdroje (např. že žadatel nemůže schválit vlastní žádost), čímž implementuje princip obrany v hloubce.

5.7.2 Ochrana proti útokům

Ochrana proti CSRF (Cross-Site Request Forgery) je aktivní pro všechny webové formuláře. Thymeleaf automaticky vkládá skrytý CSRF token do každého formuláře metodou POST a Spring Security tento token validuje na serveru. REST API pod `/api/**` je z CSRF ochrany vyjmuto, protože využívá bezstavovou autentizaci a neukládá přihlašovací stav do session cookies.

Hesla uživatelů jsou ukládána výhradně jako hash generovaný algoritmem BCrypt se zátěžovým faktorem 10, nikdy v plaintextové podobě. Spring Security při přihlašování automaticky provede hash zadaného hesla a porovná jej s uloženým hashem [21]. Sůl (salt) je součástí výsledného hashe, takže není potřeba ukládat ji zvlášť. SQL injection útokům brání použití parametrizovaných dotazů přes JPA / Hibernate, XSS útokům automatické escapování výstupu v Thymeleafu.



Obrázek 5.14: Formulář pro nastavení hesla nového uživatele – otevírá se jednorázovým odkazem z e-mailu s platností 24 hodin.

5.8 E-mailové notifikace

Systém zasílá e-mailové notifikace v klíčových bodech workflow. Po odeslání žádosti ke schválení obdrží přiřazený schvalovatel zprávu s názvem žádosti, výší a přímým odkazem na detail. Po schválení, zamítnutí nebo vrácení k přepracování je informován žadatel. Při vytvoření nového účtu obdrží uživatel e-mail s jednorázovým odkazem pro nastavení hesla.

Odesílání e-mailů je zapouzdřeno ve třídě `EmailServiceImpl`. Tato třída sestaví JSON tělo dotazu obsahující odesílatele, příjemce, předmět a obsah zprávy a odešle jej metodou POST na endpoint `https://api.resend.com/emails` s autentizací přes Bearer token. Konfigurační parametry (API klíč, adresa odesílatele, základní URL aplikace) jsou externalizovány prostřednictvím proměnných prostředí, takže nedochází k uložení citlivých údajů v kódu aplikace. Pokud API klíč není v prostředí nastaven, `EmailServiceImpl` odesílání přeskočí a zapíše varování do logu, takže lze aplikaci provozovat i bez funkčního e-mailového kanálu (např. ve vývojovém prostředí).

5.9 Auditní záznamy

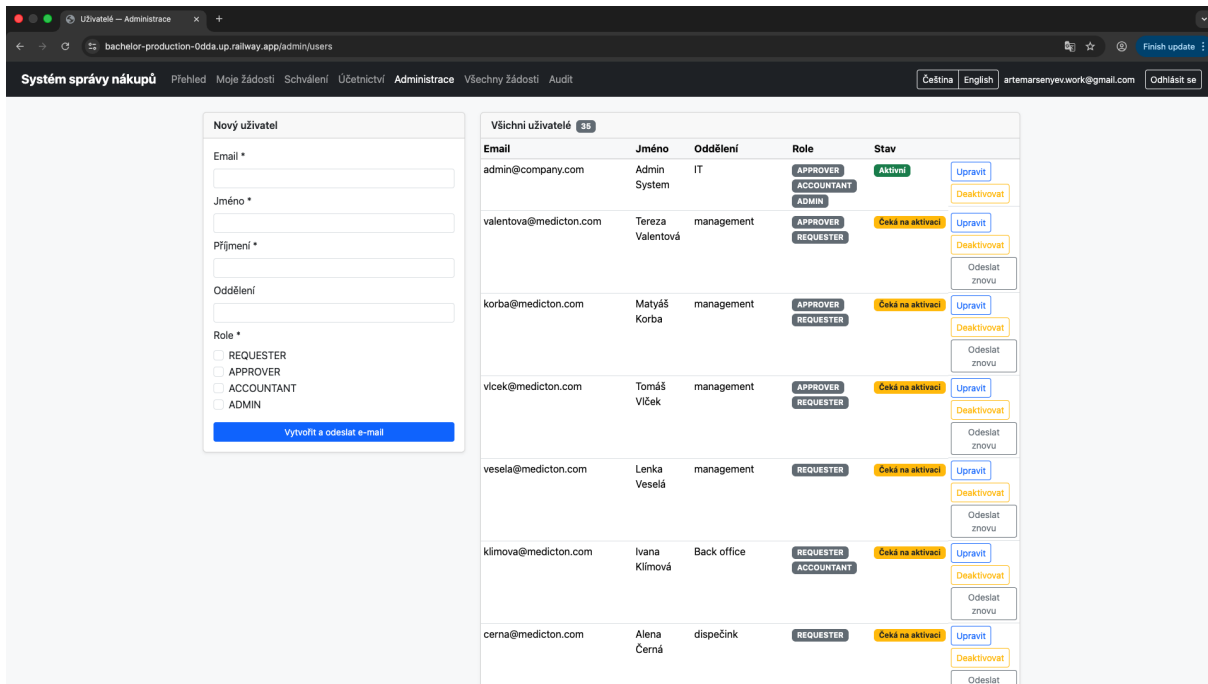
Každá stavová změna žádosti nebo dokladu je zaznamenána do tabulky `audit_log`, která obsahuje časové razítko, typ a identifikátor entity, akci, původní a nový stav, komentář a odkaz na zodpovědného uživatele. Zápis provádí třída `AuditLogService`, kterou volají servisní metody po každé stavové změně. Záznamy jsou trvalé a nelze je z UI mazat ani upravovat, čímž je zajištěna integrita auditní stopy.

Datum	Uživatel	Entita	Akce	Stará hodnota	Nová hodnota	Komentář
13.05.2026 16:11	Artem Arsenev	AccountingDocument #2	CLOSED	PAID	CLOSED	
13.05.2026 16:11	Artem Arsenev	AccountingDocument #2	PAID	POSTED	PAID	
13.05.2026 16:11	Artem Arsenev	AccountingDocument #2	POSTED	SUBMITTED_TO_ACCOUNTING	POSTED	
13.05.2026 16:09	Admin System	ApprovalRequest #8	CLOSED	REALIZED	CLOSED	
13.05.2026 16:09	Admin System	ApprovalRequest #8	REALIZED	APPROVED	REALIZED	
13.05.2026 16:08	Admin System	AccountingDocument #2	SUBMITTED_TO_ACCOUNTING	NEW	SUBMITTED_TO_ACCOUNTING	
13.05.2026 16:08	Admin System	AccountingDocument #2	CREATED		NEW	
13.05.2026 16:06	Artem Arsenev	ApprovalRequest #8	FULLY_APPROVED	PENDING_APPROVAL	APPROVED	
13.05.2026 16:06	Artem Arsenev	ApprovalRequest #8	STEP_APPROVED	PENDING	APPROVED	
13.05.2026 16:03	Admin System	ApprovalRequest #8	SUBMITTED	NEW	PENDING_APPROVAL	
13.05.2026 16:03	Admin System	ApprovalRequest #8	CREATED		NEW	
12.05.2026 19:11	Admin System	ApprovalRequest #7	SUBMITTED	NEW	PENDING_APPROVAL	
12.05.2026 19:11	Vratislav Fabián	ApprovalRequest #7	RETURNED_FOR_REVISION	PENDING_APPROVAL	RETURNED_FOR_REVISION	Nesmysl
12.05.2026 19:09	Admin System	ApprovalRequest #3	REALIZED	APPROVED	REALIZED	
12.05.2026 19:08	Vratislav Fabián	ApprovalRequest #3	FULLY_APPROVED	PENDING_APPROVAL	APPROVED	
12.05.2026 19:08	Vratislav Fabián	ApprovalRequest #3	STEP_APPROVED	PENDING	APPROVED	
12.05.2026 19:07	Lukáš Matara	ApprovalRequest #3	STEP_APPROVED	PENDING	APPROVED	
12.05.2026 18:59	Admin System	ApprovalRequest #7	SUBMITTED	NEW	PENDING_APPROVAL	
12.05.2026 18:53	Admin System	ApprovalRequest #7	CREATED		NEW	
12.05.2026 18:52	Admin System	ApprovalRequest #6	SUBMITTED	NEW	PENDING_APPROVAL	
12.05.2026 18:52	Admin System	ApprovalRequest #6	CREATED		NEW	
12.05.2026 18:51	Admin System	ApprovalRequest #5	CLOSED	REALIZED	CLOSED	
12.05.2026 18:51	Admin System	ApprovalRequest #5	REALIZED	APPROVED	REALIZED	
12.05.2026 15:32	Martin Dobiáš	ApprovalRequest #5	FULLY_APPROVED	PENDING_APPROVAL	APPROVED	
12.05.2026 15:32	Martin Dobiáš	ApprovalRequest #5	STEP_APPROVED	PENDING	APPROVED	
12.05.2026 15:32	Admin System	ApprovalRequest #5	SUBMITTED	NEW	PENDING_APPROVAL	

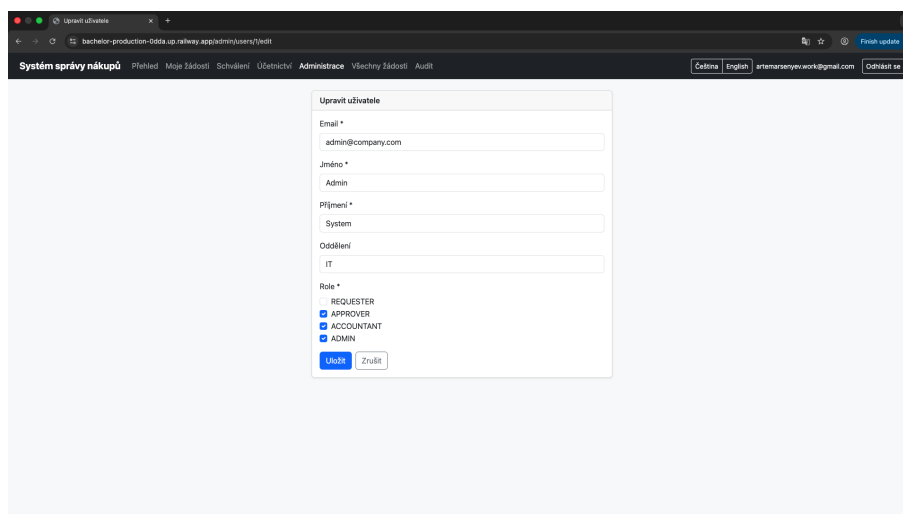
Obrázek 5.15: Protokol auditních záznamů – chronologický přehled všech stavových změn žádostí a účetních dokladů s odkazem na zodpovědného uživatele.

5.10 Administrace systému

Administrátorské rozhraní umožňuje správu uživatelů (vytváření, úpravu osobních údajů a rolí, aktivaci/deaktivaci, opětovné zaslání odkazu pro nastavení hesla), správu schvalovacích pravidel v tabulce `approval_rules` a přehled všech žádostí v systému bez ohledu na autora pro účely dohledu. Vstupní data všech formulářů jsou validována pomocí Bean Validation (`@NotBlank`, `@Email`, `@Size`); chybové zprávy jsou lokalizovány a zobrazovány inline.



Obrázek 5.16: Administrátorské rozhraní pro správu uživatelů – seznam všech účtů s oddělením, rolemi a stavem aktivace.



Obrázek 5.17: Formulář pro úpravu uživatele – e-mail je readonly, lze měnit jméno, oddělení a přiřazené role.

#	Název	Typ	Číslo	Dodavatel	Žadatel	Stav	Vytvořeno
8	artemtest	Výdej	2,500.00 CZK	IT	Admin System	Uzavřeno	13.05.2026
7	TEST Expen	Výdej	2,500.00 CZK	QW	Admin System	Čeká na schválení	12.05.2026
6	TEST EXPENCE	Výdej	4,500.00 CZK	XI	Admin System	Čeká na schválení	12.05.2026
5	apple	Výdej	5,000.00 CZK	Apple	Admin System	Uzavřeno	12.05.2026
4	fdfsd	Výdej	5,000.00 CZK	Apple	Admin System	Uzavřeno	09.05.2026
3	Macbook air	Nákup	25,000.00 CZK	Apple	Admin System	Realizováno	09.05.2026

Obrázek 5.18: Administrátorský přehled všech žádostí v systému bez ohledu na autora – nástroj pro dohled a řešení eskalovaných situací.

5.11 Transakční logika

Konzistence dat při operacích zahrnujících více tabulek je zajištěna deklarativním řízením transakcí prostřednictvím anotace `@Transactional`. Servisní metody, které mění stav (např. `submit`, `approve`, `markAsPosted`), běží v rámci jedné transakce s výchozí izolační úrovní `READ_COMMITTED` poskytovanou PostgreSQL. Vyhodí-li metoda nekontrolovanou výjimku (typicky `BusinessRuleViolationException` nebo `ResourceNotFoundException`), Spring automaticky provede rollback a žádná dílčí změna se neuloží.

Modelovým příkladem je metoda `ApprovalRequestService.submit()`. V jediné transakci dochází k validaci žádosti, výpočtu schvalovacích kroků prostřednictvím `ApprovalRoutingService`, persistenci nových entit `ApprovalStep`, aktualizaci stavu žádosti a zápisu auditního záznamu. Pokud routing nenajde vhodného schvalovatele – například protože žadatel sám je jediným uživatelem s rolí `APPROVER` – vyhozená výjimka způsobí rollback celé transakce a žádost zůstane v původním stavu `NEW`. Audit log a e-mailové notifikace jsou tak vždy konzistentní s reálným stavem databáze. Pro čtecí operace, které data neaktualizují, je použita anotace `@Transactional(readOnly = true)`, což umožňuje databázovému ovladači aplikovat optimalizace pro readonly přístup.

5.12 Návrhová rozhodnutí

Při implementaci bylo přijato několik architektonických rozhodnutí, která zásadně ovlivnila výslednou podobu systému. Volba serverového renderování pomocí Thymeleafu místo single-page aplikace (např. React) byla motivována povahou projektu jako interního nástroje pro malý tým: nejsou potřeba bohaté interaktivní prvky ani offline režim, naopak je ceněna jednoduchost

nasazení (jediný artefakt JAR), rychlejší vývoj a přirozená integrace se Spring Security. Datově řízená architektura schvalovacích pravidel (tabulka `approval_rules`) byla zvolena místo natvrdo zakódovaných pravidel proto, že obchodní pravidla firmy se v čase mění – personální změny, úprava finančních limitů – a zásah do kódu by vyžadoval kompilaci, testy a deployment, zatímco změna řádku v databázi je okamžitá a bezpečná.

Volba e-mailového kanálu prošla iterací. Původně byla použita služba Brevo, která však z freemail adresy odesílatele tiše dropovala zprávy kvůli pravidlům odesílatele Google/Yahoo z roku 2024. Migrace na službu Resend s vlastní doménou (`medicton.uk`) a plně nakonfigurovanými záznamy SPF, DKIM a DMARC tento problém vyřešila. Nasazení na platformě Railway oproti vlastnímu VPS bylo zvoleno z důvodu nulové konfigurace infrastruktury (PostgreSQL, HTTPS, automatický deployment z Gitu), což odpovídá rozsahu prototypu; pro produkční provoz s vyššími nároky na SLA by bylo možné aplikaci přesunout na klasický VPS bez úprav kódu, neboť veškerá konfigurace je externalizována v proměnných prostředí.

5.13 Inicializace dat

Pro účely demonstrace a testování systému jsou implementovány dvě inicializační třídy. `DataInitializer` při prvním spuštění vytvoří sadu výchozích uživatelů odpovídající organizační struktuře společnosti Medicton Group včetně schvalovacích pravidel pro všechny úrovně (L1 role-based, L2/L3 a PURCHASE jako konkrétní osoby). `DemoDataInitializer` volitelně doplní demonstrační žádosti a účetní doklady v různých stavech, aby bylo možné systém ihned prezentovat bez nutnosti manuálního zadávání. Obě třídy jsou idempotentní – spustí se pouze při prázdné databázi – čímž je zajištěno, že nedojde k duplikaci dat při restartu aplikace.

Kapitola 6

Ověření funkčnosti systému

Tato kapitola popisuje průběh a výsledky ověření implementovaného systému. Cílem bylo prokázat, že systém splňuje požadavky z kapitoly 4 a že workflow odpovídá navrženému TO-BE modelu.

6.1 Strategie ověřování

Ověřování proběhlo ve třech komplementárních fázích. (1) **Automatizované jednotkové testy** klíčových servisních tříd (sekce 6.2) ověřily korektnost business logiky v izolaci od externích závislostí. (2) **Manuální funkční zkoušky** podle definovaných scénářů byly provedeny v produkčním prostředí na platformě Railway s připojenou databází PostgreSQL; pro souběžnou simulaci různých rolí byla využita kombinace standardního a anonymního okna prohlížeče. E-mailové notifikace byly během ověřování odesílány přes službu Resend s verifikovanou doménou `medicton.uk`. (3) **Konzultace s představitelem společnosti** Medicton Group sloužila k posouzení shody systému s reálnými procesními potřebami firmy.

6.2 Jednotkové testy

Automatizované jednotkové testy jsou implementovány pomocí **JUnit 5** a knihovny **Mockito** pro vytváření testovacích náhrad (mock objektů). Testy pokrývají dvě klíčové servisní třídy, ve kterých je soustředěna business logika schvalovacího workflow, celkem v 17 testovacích metodách. Při běhu nejsou volány skutečné databázové dotazy ani e-mailové API – závislosti (`ApprovalRuleRepository`, `UserRepository`, `EmailService`, `AuditLogService`) jsou nahrazeny mock objekty, díky čemuž test běží v řádu milisekund a je deterministický.

Třída `ApprovalRoutingServiceImplTest` ověřuje korektnost směrování žádostí na schvalovatele na základě konfigurovatelných pravidel v tabulce `approval_rules`: jednostupňové schválení malých výdajů (úroveň L1, role-based), dvoustupňové schválení velkých výdajů (úroveň L3) a specifické dvoustupňové workflow pro nákup zboží. Samostatné testy ověřují validační logiku – pokud pro daný typ žádosti a výši částky neexistuje žádné pravidlo, pokud pravidlo nemá nastaveného schvalovatele ani roli, nebo pokud by se schvalovatel rovnal žadateli (self-approval check), systém vyhodí `BusinessRuleViolationException`.

Třída `ApprovalWorkflowServiceImplTest` ověřuje korektní průběh schvalovacích akcí. Testovány jsou tyto scénáře: schválení jediného kroku přepne žádost do stavu `APPROVED` a odešle

notifikaci žadateli; schválení prvního ze dvou kroků nezmění stav žádosti a odešle notifikaci dalšímu schvalovateli; zamítnutí libovolného kroku okamžitě označí celou žádost jako **REJECTED**; vrácení k revizi přepne stav do **RETURNED_FOR_REVISION**; pokus o rozhodnutí nezpůsobilým uživatelem nebo o rozhodnutí již rozhodnuté žádosti je zablokován výjimkou; auditní záznam je zapsán při každé stavové změně; komentář je povinný při zamítnutí i vrácení k revizi.

Všechny testy úspěšně procházejí (**Tests run: 18, Failures: 0, Errors: 0**; jediný integrační test `contextLoads()` ověřuje korektní sestavení Spring kontextu při startu aplikace). Spuštění testů je integrováno do build procesu Maven (`mvn test`). Případné rozšíření o end-to-end testy s použitím vestavěné databáze H2 nebo nástroje Testcontainers je popsáno v závěru práce.

6.3 Ověřovací scénáře

Níže je uveden přehled provedených manuálních ověřovacích scénářů spolu s výsledky. Každý scénář byl projit minimálně jedenkrát; v případě nalezené nesrovnalosti byl po opravě zopakován.

Tabulka 6.1: Přehled manuálních ověřovacích scénářů a výsledků

#	Popis scénáře	Očekávaný výsledek	Výsledek
T01	Přihlášení s platným heslem	Přesměrování na dashboard	OK
T02	Přihlášení s neplatným heslem	Chybová hláška, blokování přihlášení	OK
T03	Nastavení hesla přes jednorázový odkaz	Heslo uloženo, přesměrování na login	OK
T04	Použití vypršelého odkazu pro nastavení hesla	Zobrazení chyby o neplatném tokenu	OK
T05	Vytvoření žádosti o výdaj do 3 000 Kč	Žádost vytvořena, přiřazen schvalovatel L1	OK
T06	Vytvoření žádosti o výdaj 3 001–50 000 Kč	Přiřazen schvalovatel – finanční ředitel	OK
T07	Vytvoření žádosti o výdaj nad 50 000 Kč	Přiřazení dva schvalovatelé – finanční ředitel a jednatel	OK
T08	Vytvoření žádosti typu PUR-	Přiřazení schvalovatelé dle pravidla pro nákup zboží	OK

Všechny ověřovací scénáře byly úspěšně projity. Během ověřování byly odhaleny a opraveny dvě chyby: nesprávné zachytávání původního stavu v auditním záznamu při uzavření účetního dokladu a drobná nekonzistence v zobrazení tlačítek akce pro roli ACCOUNTANT. Obě chyby byly opraveny před finálním nasazením.

6.4 Ověření schvalovacích pravidel

Klíčovou součástí systému je správné přiřazení schvalovatelů podle typu žádosti a její výše. Bylo ověřeno všech pět scénářů odpovídajících seedovaným pravidlům v tabulce `approval_rules`:

(A) Výdaj 2 500 Kč (L1) byl přiřazen jednomu schvalovateli s rolí APPROVER; po jeho rozhodnutí žádost přešla rovnou do stavu APPROVED. **(B)** Výdaj 25 000 Kč (L2) byl přiřazen finančnímu řediteli v jednom kroku. **(C)** Výdaj 75 000 Kč (L3) prošel dvěma kroky – finanční ředitel, následně jednatel – a druhý schvalovatel byl notifikován až po schválení prvního kroku. **(D)** Žádost typu PURCHASE bez ohledu na částku prošla dvoukrokovým workflow manažer nákupu → jednatel. **(E)** Změna schvalovatele administrátorem v UI byla okamžitě aplikována na nově vytvořené žádosti bez restartu aplikace, čímž byla potvrzena datově řízená architektura.

Všechny průběhy byly zaznamenány v auditním logu s časovými razítky a komentáři jednotlivých schvalovatelů.

6.5 Ověření řízení přístupu

Správné fungování rolového modelu bylo ověřeno přihlášením různých uživatelů a pokusem o přístup k funkcím, ke kterým daná role nemá oprávnění.

Uživatel s rolí REQUESTER (žadatel) nemohl zobrazit stránku správy uživatelů ani stránku administrátorského přehledu žádostí. Pokus o přímé zadání URL vedl k přesměrování s chybou HTTP 403. Uživatel s rolí APPROVER viděl pouze žádosti přiřazené jeho osobě a neměl přístup k účetním dokladům. Uživatel s rolí ACCOUNTANT mohl zpracovávat doklady, ale nemohl provádět schvalovací akce u žádostí.

Tato ověření potvrdila, že bezpečnostní konfigurace Spring Security správně odděluje přístup na základě rolí a zabráňuje neoprávněnému přístupu k citlivým funkcím systému.

6.6 Ověření s představitelem společnosti

Funkčnost systému byla prezentována zástupci společnosti Medicton Group, konkrétně osobě odpovědné za interní procesy schvalování. Při ověření byl simulován kompletní průběh schvalovacího procesu od vytvoření žádosti žadatelem přes schválení odpovědnou osobou až po předání dokladu účetnímu oddělení a jeho uzavření.

Zástupce společnosti potvrdil, že navržený workflow odpovídá interně definovaným pravidlům schvalování a že systém správně rozlišuje různé typy požadavků a přiřazuje schvalovatele v souladu s organizační strukturou firmy. Za přínosné bylo označeno zejména automatické zasílání notifikací, přehled stavů na řídicím panelu a auditní záznamy umožňující zpětnou dohledatelnost rozhodnutí.

6.7 Shrnutí výsledků ověření

Manuální ověření potvrdilo, že implementovaný systém splňuje všechny funkční požadavky definované v kapitole 4. Všech 20 ověřovacích scénářů bylo úspěšně projito. Dvě odhalené chyby byly opraveny před finálním nasazením.

Systém správně implementuje víceúrovňové schvalovací workflow řízené konfigurovatelnými pravidly v databázi, rolový model přístupu, e-mailové notifikace a auditní záznamy. Sada 18 automatizovaných testů potvrdila korektnost business logiky v izolaci od externích závislostí. Konzultací s představitelem společnosti bylo potvrzeno, že řešení odpovídá reálným procesním potřebám firmy a představuje použitelnou alternativu k dosavadní správě pomocí sdílených tabulek. Doporučením pro další rozvoj testování je doplnění end-to-end integračních testů schvalovacího workflow s použitím vestavěné databáze H2 nebo nástroje Testcontainers.

Kapitola 7

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav schvalovacího procesu a procesu předkládání účetních dokladů ve společnosti Medicton Group, identifikovat jejich nedostatky a navrhnout a implementovat softwarové řešení, které tyto procesy digitalizuje, standardizuje a zvyšuje jejich transparentnost.

Analytická část práce ukázala, že oba procesy jsou v současné době realizovány pomocí sdílených XLS tabulek, e-mailové komunikace a SharePointu. Tento přístup sice představuje první krok k formalizaci procesů, avšak nezajišťuje automatické přiřazování schvalovatelů, systematické notifikace, validaci povinných údajů ani jednoznačnou auditní stopu. Identifikované problémy mají přímý dopad na aktuálnost účetnictví, efektivitu práce a kontrolní mechanismy v oblasti výdajů.

Analýza existujících softwarových řešení – Microsoft Power Automate, Dynamics 365, Oracle Invoice Approval Workflow a Odoo – potvrdila, že dostupné platformy buď nepokrývají specifické potřeby malé firmy, nebo jsou příliš rozsáhlé a nákladné pro přímé nasazení. Tato analýza sloužila jako základ pro návrh vlastního řešení přizpůsobeného konkrétním procesním pravidlům společnosti.

V návrhové části byl definován TO-BE model obou procesů včetně stavových modelů, rolí, schvalovacích pravidel a požadavků na systém. Navržená architektura počítá s budoucí integrací na existující systémy INTUO a Pohoda.

Implementovaný systém je realizován jako webová aplikace postavená na technologiích Spring Boot, Spring Security, Hibernate, PostgreSQL a Thymeleaf. Systém byl nasazen v cloudovém prostředí Railway a je dostupný přes webový prohlížeč. Implementuje víceúrovňové schvalovací workflow řízené konfigurovatelnými pravidly uloženými v databázi, rolový model přístupu, e-mailové notifikace prostřednictvím HTTP API služby Resend a úplné auditní záznamy. Datově řízená architektura schvalovacích pravidel umožňuje administrátorovi upravovat finanční limity, typy žádostí i konkrétní schvalovatele přímo v uživatelském rozhraní bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu.

Manuální ověření potvrdilo správnou funkčnost všech klíčových scénářů. Konzultace s představitelem společnosti prokázala, že systém odpovídá reálným procesním potřebám firmy a představuje prakticky využitelné řešení oproti dosavadní správě pomocí sdílených tabulek.

Hlavním přínosem práce je funkční softwarový nástroj, který centralizuje evidenci požadavků a dokladů na jedno místo, vynucuje schvalovací pravidla automaticky, zasílá notifikace a uchovává

auditní historii každého rozhodnutí. Tím přímo odstraňuje problémy identifikované v analytické části – zejména nejednoznačnost schválení, neúplnost podkladů a zpožděné zpracování dokladů.

Možná rozšíření systému v budoucnu zahrnují přímou integraci s účetním systémem Pohoda prostřednictvím jeho API, napojení na SharePoint pro správu příloh, detailnější reportovací modul pro controlling a případné rozšíření schvalovacích pravidel do konfigurovatelné podoby bez nutnosti úpravy kódu.

Literatura

- [1] MEDICTON. Interní popis současného schvalovacího procesu a předkládání dokladů do účetnictví [interní dokument]. 2026.
- [2] MEDICTON. Sdílená XLS tabulka pro schvalovací proces [interní dokument]. 2026.
- [3] MEDICTON. Sdílená XLS tabulka pro předkládání dokladů k zaúčtování / proplacení [interní dokument]. 2026.
- [4] MEDICTON. Podklady k organizační struktuře společnosti [interní dokument]. 2026.
- [5] MEDICTON. Přehled používaných informačních systémů ve společnosti (INTUO, Pohoda, SharePoint, BI, MIS) [interní dokument]. 2026.
- [6] MEDICTON. Konzultace se zástupcem společnosti a interní procesní poznámky [interní materiál]. 2026.
- [7] MICROSOFT. Create and test an approval workflow with Power Automate [online]. Microsoft Learn, 2025 [cit. 2026-03-11].
- [8] MICROSOFT. Manage sequential approvals with Power Automate [online]. Microsoft Learn, 2025 [cit. 2026-03-11].
- [9] MICROSOFT. Create parallel approval workflows [online]. Microsoft Learn, 2025 [cit. 2026-03-11].
- [10] MICROSOFT. Set up and use a purchase approval workflow [online]. Microsoft Learn, 2025 [cit. 2026-03-11].
- [11] MICROSOFT. Approve or reject documents in workflows - Business Central [online]. Microsoft Learn, 2025 [cit. 2026-03-11].
- [12] MICROSOFT. Set up approval workflows - Business Central [online]. Microsoft Learn, 2025 [cit. 2026-03-11].
- [13] MICROSOFT. Overview of tasks to manage purchasing [online]. Microsoft Learn, 2025 [cit. 2026-03-11].
- [14] ORACLE. The Project Contract Invoice Approval Workflow [online]. Oracle Help Center, 2025 [cit. 2026-03-11].

- [15] ORACLE. How Invoices Are Approved [online]. Oracle Help Center, 2025 [cit. 2026-03-11].
- [16] ORACLE. NetSuite Applications Suite - Invoice Approval Workflow [online]. Oracle Documentation [cit. 2026-03-11].
- [17] ODOO. Approval rules - Odoo 18.0 documentation [online]. Odoo Documentation [cit. 2026-03-11].
- [18] ODOO. Approvals - Odoo 19.0 documentation [online]. Odoo Documentation [cit. 2026-03-11].
- [19] VMWARE. Spring Boot Reference Documentation [online]. Spring Documentation [cit. 2026-03-11].
- [20] VMWARE. Spring Security Reference Documentation [online]. Spring Documentation [cit. 2026-03-11].
- [21] VMWARE. OAuth 2.0 Resource Server / OAuth 2.0 Login - Spring Security Reference [online]. Spring Documentation [cit. 2026-03-11].
- [22] Bachelor-2. PDF materiál k bakalářské práci [studijní / pracovní podklad]. 2026.

Příloha A

Zadání práce

(Vložte scan zadání práce)